អារម្ភកថា

សៀវភៅគីមីវិទ្យាសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១១នេះ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូនៃសាលាបង្វឹក Start UP Community តាក់តែងឡើង ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សិស្ស និងគ្រូ សម្រាប់រៀននិងបង្រៀនស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មី។

ខ្លឹមសារមេរៀននិងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងជំពូកនីមួយៗបានរៀបចំដោយអនុលោ-មទៅតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មីលំហាត់ដែលបានរៀបឡើងនេះស្របតាមលំនាំសៀវភៅ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ។

ក្រុមយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ មិត្តភក្តិ និងប្អូនៗអ្នកអានគ្រប់ មជ្ឈដ្ឋាន នឹងជួយផ្តល់យោបល ជួយទិតៀនរិះគន់ស្ថាបនា ចំពោះកង្វះខាតនិង ការឆ្គាំឆ្គងដែលអាចកើតមានឡើងទាំងខ្លឹមសារ បច្ចេកទេស ដើម្បីជួយកែសម្ព សៀវភៅនេះអោយកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត។

ក្រុមគ្រូបង្វឹកនៃសាលា Start UP Community

បញ្ជីអត្ថបទ

ជំពូកទី1:ការគណនាក្នុងគីមី 1

1. រូបមន្តនិងសមីការគីមី 1

2. ចំនួនម៉ូល 4

ជំពូក2:លោហៈ 4

1. លក្ខណៈលោហៈ 15

2. យោបកលោហៈ 26

ជំពូក3:អុកស៊ីតកម្ម រេដុកម្ម និងអេឡិចត្រូគីមី 35

1. ប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្ម-រេដុកម្មសូលុយស្យុងទឹក 35

2. ប៉ូតង់ស្យែលអុកស៊ីតកម្ម.....47

3. ចំនួនអុកស៊ីតកម្ម 55

4. ថ្មពិលអេឡិចត្រូចគីមី 60

5. អគ្គិសនីវិភាគ 63

ជំពូក4:ស្តេរ៉ូអ៊ីគីមី 69

1. ធរណីមាត្រនៃម៉ូលេគុល 69

2. រូបសណ្ឋាននិងទ្រង់ទ្រាយនៃម៉ូលេគុល 73

ជំពូក5:គីមីសរីរាង្គ 80

1. អាល់កុលនិងអេទែ.....80

2. អាល់ដេអ៊ីតនិងសេតូន 86

3. អាស៊ីតកាបុកស៊ីលិច 92

ជំពូកទី១ គណនាក្នុងគីមី

មេរៀនទី១ រូបមន្ត និងសមីការគីមី

1. ចូរគណនាម៉ាសម៉ូលេគុលធៀបនៃសារធាតុទាំងនេះ

   KOH , $CuCO_3$, $MgSO_4$, $Ba(NO_3)_2$, Fe_2O_3 , $(NH_4)_2SO_4$, H_3PO_4 , $CaCl_2$

2. ចូរសរសេររូបមន្តនៃសមាធាតុខាងក្រោម:

   ក. ទង់ដែងអុកស៊ីត ខ. សូដ្យូមនីត្រាត គ. បារ៉ូមស៊ុលផាត

   ឃ. អាស៊ីតស៊ុលហ្ស្រ៊ី ង. កាល់ស្យូមកាបូណាត ច. បារ្យូមកាបូណាត

   ឆ. អាម៉ូញ្យូមក្លរ ជ. សំណ១ក្លរ. ឈ. សង្កសីអុកស៊ីត

   ញ. ដែក១១ស៊ុលផាតញ. ដ. ប៉ូតាស្យូមត្យូស៊ុលផាត

3. ចូរកំណត់ភាគរយនៃធាតុបង្កក្នុងសមាសធាតុខាងក្រោម:

   ក. $ZnSO_4$ ខ. $FeCl_3$ គ. $Cu(OH)_2$

   ឃ. CO_2 ង. $BaBr_2$ ច. CH_3COOH

   ឆ. C_2H_5OH ជ. N_2H_4 ឈ. $Al(OH)_3$

4. គណនាម៉ាសទឹកក្នុងសមាសធាតុខាងក្រោម:

   ក. 10g នៃ $CuSO_4 .2H_2O$ ខ.20g នៃ $Na_2CO_3 .10H_2O$

   គ. 12g នៃ $BaCl_2.2H_2O$ ឃ.30g នៃ $MgSO_4.7H_2O$

5. ក. ចូរគណនាម៉ាស Ca ដែលមាននៅក្នុង 250g នៃ $CaCl_2$

   ខ. ចូរគណនាម៉ាស Fe ដែលមាននៅក្នុង $500g$ នៃ $Fe(OH)_3$

   គ. ចូរគណនាម៉ាស Cu ដែលមាននៅក្នុង $80g$ នៃ $CuCO_3$

6. ចូរគណនាភាគរយរបស់:

   ក. ទង់ដែង Cu ក្នុងទង់ដែង II អុកស៊ីត CuO។

   ខ. ម៉ាញេស្យូម Mg ក្នុងម៉ាញេស្យូមស៊ុលផាត $MgSO_4$។

   គ. សូដ្យូម Na ក្នុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត $NaOH$។

7. ចូរគណនាម៉ាស:

ក. កាល់ស្យូមមានក្នុង $25g$ នៃកាល់ស្យូមកាបូណាត។

ខ. ក្លរមានក្នុង $27g$ នៃទង់ដែង II ក្លរ ។

8. ចូរថ្លឹងសមីការម៉ូលេគុលខាងក្រោម

ក. $Cu + O_2 \rightarrow CuO$

ខ. $Fe_2O_3 + Al \rightarrow Al_2O_3 + Fe$

គ. $Zn + Cu(NO_3)_2 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + Cu$

ង. $Na + H_2O \rightarrow NaOH + H_2$

ច. $NaOH + FeSO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + Fe(OH)_2$

ឆ $CaCO_3 + HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$

9. ចូរបំពេញសមីការខាងក្រោម:

ក. $4Al + \cdots \rightarrow 2Al_2O_3$

ខ. $Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow Al_2O_3 + \cdots$

គ. $2Fe + \cdots \rightarrow 2FeCl_3$

ឃ. $AgNO3 + NaCl \rightarrow AgCl + \cdots$

ង. $Ba + \cdots \rightarrow BaCl_2 + H_2$

ច. $Ca + \cdots \rightarrow Ca(OH)_2 + H_2$

ឆ. $2NaOH + FeSO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + \cdots$

10. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មខាងក្រោម:

ក. សង្កសី+អាស៊ីតស៊ុលហ្ស្រិច→សង្កសីII ស៊ុលផាត +អ៊ីដ្រូសែន

ខ. កាបូន+អុកស៊ីសែន → កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត

គ. ដែកIIIអុកស៊ីត+កាបូន→ដែក+កាបូនឌីអុកស៊ីត

ឃ. ប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត+ទង់ដែងII ក្លរ →ប៉ូតាស្យូមក្លរ+ទង់ដែង

ង. សូដ្យូមក្លរ+ប្រាក់នីត្រាត→សូដ្យូមនីត្រាត+ប្រាក់ក្លរ

11. ចូរសរសេរសមីការខាងក្រោមជាសញ្ញានម៉ូលេគុល:

ក. Mg មានអំពើជាមួយសូ. HCl

ខ. Zn មានអំពើជាមួយសូ. $CuCl_2$

គ. KOH មានអំពើជាមួយសូ. HCl

ឃ. $FeCl_2$ មានអំពើជាមួយសូ. H_2SO_4

ង. Al មានអំពើជាមួយសូ. H_2SO_4

ច. $BaCl_2$ មានអំពើជាមួយសូ. $ZnSO_4$

12. ចូរកំណត់រូបមន្តងាយរបស់ម៉ូលេគុលអ៊ីដ្រូបូខាងក្រោមដោយប្រើសមាសភាពនៃធាតុផ្តល់ឲ្យ:

ក. 75% C និង 25% H

ខ. 80% C និង 20% H

មេរៀនទី២ ចំនួនម៉ូល

ផ្នែកទី១

1. ចូរគណនាចំនួនម៉ូល
   ក. ម្សៅ Al ដែលមានម៉ាស $50g$ ។
   ខ. សរសៃ Cu ដែលមានម៉ាស $100g$។
   គ. ដុំ Na ដែលមានម៉ាស $230g$។
   ឃ. ទឹកដែលមានម៉ាស $70g$។
   ង. ក្រាម $NaCl$ ដែលមានម៉ាស $50g$។
   ច. ឧស្ម័នអាម៉ូញាក់ដែលមានម៉ាស $60g$។
2. គណនាម៉ាសដែលមានក្នុង $0.2mol\ CaCO_3$, $0.5mol\ S$, $2\ mol\ H_2SO_4$។
3. គេដាក់សូ.សូដ្យូម $0.01mol$ ទៅក្នុងសូ. អាស៊ីតក្លរីឌ្រីច។
   ក. រកចំនួនម៉ូលអាស៊ីតដែលចូលប្រិកម្ម។
   ខ. រកម៉ាសអាស៊ីតខាងលើ។
   គ. គណនាចំនួនម៉ូលអំបិលដែលទទួលបាន។
   ឃ. គណនាមាឌឧស្ម័នដែលទទួលបាននៅល.ខស្តង់ដា។
4. គេដាក់សូ. ប្រាក់នីត្រាតចូលក្នុងសូ. កាល់ស្យូមក្លរួដែលមានមាឌ 50 cm^3 កំហាប់ $1.4mol.dm^{-3}$ ។
   គណនាម៉ាសកករប្រាក់ក្លរួកកើត។($Ag = 108, Cl = 35.5$)
5. $32.49g$ នៃបារ៉ែតអុកស៊ីតបានរងប្រតិកម្មបំបែកក្រោមអំពើនៃកំដៅ។
   ក. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាម៉ាសបារតដែលកកើតក្រោយប្រតិកម្ម។
6. បរិមាណនៃស័ង្កសីមានអំពើជាមួយសូលុយស្យុងអាស៊ីតស៊ុលហ្ស្ទ្រិចបានផ្តល់ឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន $0.1g$។

ក. គណនាម៉ាសស័ង្កសីដែលចូលរួមប្រតិកម្ម។

ខ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូ. អាស៊ីតយកមកប្រើ ។

បើគេដឹងថាវាមានមាឌ $200cm^3$។$(Zn = 65, H = 1, S = 32, O = 16)$

7. គេដាក់សូ.ប្រាក់នីត្រាតចូលក្នុងសូ.កាល់ស្យូមក្លរួដែលមានមាឌ $500cm^3$ ដែលមានកំហាប់ $0.4\ mol/dm^3$។

   គណនាម៉ាសកករប្រាក់ក្លរួដែលទទួលបាន។

8. គេដាក់សូលុយស្យុង Na_2CO_3 ទៅក្នុងសូលុយស្យុង $CaCl_2$ ដែលមានមាឌ $100\ cm^3$ នៅកំហាប់ $0.2\ M$ ។

   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។

   ខ. គណនាម៉ាសកករដែលទទួលបាន។

9. គេដាក់បន្ទ: Zn ទៅក្នុងសូ.$CuSO_4 = 50cm^3$ កំហាប់ $0.02mol.L$។

   គេសន្មតថាប្រតិកម្មនេះប្រព្រឹត្តទៅទាំស្រុង។

   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។

   ខ. រកម៉ាស Zn ដែលរងអុកស៊ីតកម្ម។

   គ.រកម៉ាសកំណលោហៈទទួលបាន។

10. $10.56g$ នៃដែកស៊ុលផ្ទរមានអំពើជាមួយអាស៊ីតក្លរីឌ្រីច $250cm^3$។

    ក. គណនាម៉ាសឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនស៊ុលផ្ទរកកើត។

    ខ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនសូ. HCl យកមកប្រើ។

11. ក្នុងកែវបៃស៊ីមួយមានដាក់ $Mg = 12g$។ គេបន្ថែមសូ.$HCl = 200mL$ ទៅក្នុងកែវបៃស៊ីនោះគេទទួលបានឧស្ម័ន $0.04g$ ភាយឡើង។

    ក. តើលោហៈ Mg រលាយអស់ឬទេ ?

    ខ. គណនាកំហាប់ជាម៉ាសនៃសូ.អាស៊ីត HCl ។

    គ. ក្នុងករណីលោហៈ Mg នៅសល់គេត្រូវរំលាយលោហៈនេះឲ្យអស់ក្រោម

អំពីនៃសូ.អាស៊ីត $HClO_4$ កំហាប់ 0.12 mol/L ។ គណនាមាឌអាស៊ីត $HClO_4$ យកមកប្រើ។

12. គេយកដែក 2.8g ដាក់ក្នុងសូ. H_2SO_4 រាវគេទទួល បានអំបិល $FeSO4$ និងឧស្ម័នភាយឡើង ។ គេបង្ហុយ ឧស្ម័នទទួលបានទៅក្នុង ទង់ដែង II អុកស៊ីតដុតកំដៅគេទទួលបាន Cu និងទឹក ។
    ក. សរសេរសមីការតុល្យការ តាងប្រតិកម្ម។
    ខ. គណនាម៉ាស Cu កកើត។គេឲ្យ =64, = 56,=3.2
13. គេចាក់សូ.អាស៊ីតក្លរីឌ្រីច(HCl)លើថ្មកំបោរ($CaCO3$)រហូតដល់គេទទួលបានឧស្ម័នចំនួន 0.112 L។ គេយកឧស្ម័ន ដែលទទួលបានបង្ហុយចូលក្នុងសូ.គេទទួលបានអំបិលសូដ្យូមកាបូណាត និងទឹក។
    ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមាន។
    ខ. គណនាម៉ាសអំបិល សូដ្យូមកាបូណាត។ $m = 0,53g$

ផ្នែកទី២

1. គេយកអាម៉ូញ៉ូមក្លរ 1.605g ទៅដុត។
   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាមាឌឧស្ម័នអាម៉ូញាក់កកើតនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់។
   គ. គណនាមាឌឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនក្លរនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់។
   ($N = 14, H = 1, Cl = 35.5$)
2. គេដុតល្បាយរវាងទង់ដែង ॥ អុកស៊ីតជាមួយកាបូនគេទទួលបានទង់ដែង និងឧស្ម័នម្យ៉ាងដែលអាចលំអក់ទឹកកំបោរថ្លា។
   ក. តើឧស្ម័ននោះឈ្មោះអ្វី?សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាម៉ាសវត្ថុធាតុដើមនីមួយៗដែលត្រូវប្រើបើគេចង់បានទង់ដែង12.8g
   គ. រកមាឌឧស្ម័នដែលទទួលបាននៅលក្ខខណ្ឌស្តង់ដា។
3. គេដុតបំបែកប្រាក់កាបូណាតគេទទួលបានឧស្ម័នពីរប្រភេទ។ឧស្ម័នមួយអាចលំអក់ទឹកកំបោរថ្លាហើយឧស្ម័នមួយទៀតទ្រទ្រង់ដង្ហើមមនុស្សនិងសត្វ
   ក. ចូរប្រាប់ឈ្មោះឧស្ម័ននីមួយៗ។ សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. បើគេដុត 55.2g នៃប្រាក់កាបូណាតតើគេទទួលបានប្រាក់ប៉ុន្មានក្រាម?
   គ. រកមាឌឧស្ម័ននីមួយៗនៅបន្ទប់ពិសោធន៍។
4. គេដុតល្បាយឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែននិងក្លរគេទទួលបានឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនក្លរ 4.8L នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់បើយកឧស្ម័នមួយទៅរំលាយក្នុងទឹកនោះគេបានសូ. អាស៊ីតដែលមានមាឌ 200cm^3។
   ក. គណនាមាឌឧស្ម័ននីមួយៗដែលចូលរួមប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូ. អាស៊ីតទទួលបាន។
   ខ. គណនាម៉ាសលោហៈដែលកកើត។
   គ. គណនាមាឌឧស្ម័នកកើតវាស់នៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា។

5. គេត្រាំបន្ទះដែកនៅក្នុង $100mL$ នៃសូ. $Cu(NO_3)_2 = 0.5M$ ។
   ក. ចូររកម៉ាសដែកចូលប្រតិកម្ម។
   ខ. រកទិន្នផលនៃប្រតិកម្មដោយគេទទួលបាន $Fe(NO_3)_2 = 7.2g$ ។
6. សិស្សម្នាក់ធ្វើឲ្យកំពប់សូ.$HCl = 200cm^3$ នៅកំហាប់ $1.0M$ លើកម្រាលឥដ្ឋ បន្ទប់ពិសោធន៍។
   ក. តើគេត្រូវប្រើសូ.$NaHCO_3$ ប៉ុន្មានក្រាមដើម្បីបន្សាបអាស៊ីតនេះ។
   ខ. គណនាមាឌឧស្ម័នភាយឡើងនៅបន្ទប់ពិសោធន៍។
7. ក្នុងការពិសោធន៍គេដាក់បន្ទះ Al មួយសន្លឹកទៅលើសូ.$AgNO_3 = 1M$ ចំនួន $300mL$ ។
   ក. គណនាម៉ាស Al ចូលប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាកំហាប់ជាម៉ាសនៃសូ.$AgNO_3$។
   គ. គណនាទិន្នផលនៃផលិតផល $Al(NO_3)_3$ ដែលទទួលបានចំនួន $16.8g$
8. នៅក្នុងការពិសោធន៍គេដាក់ $Cu = 0.2mol$ រំលាយក្នុងសូ.HNO_3 នៅបរិមាណលើស គេបានសមីការ

$$Cu(s) + 4HNO_3(aq) \rightarrow Cu(NO_3)_2(aq) + 2NO_2 + 2H_2O(l)$$

   ក. គណនាមាឌឧស្ម័នទទួលបាននៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់។
   ខ. គណនាម៉ាស $Cu(NO_3)_2$ ដែលទទួលបាន។
   គ. គណនាទិន្នផលនៃប្រតិកម្មនេះតាមផលិតផលបើម៉ាស $Cu(NO_3)_2$ នៅពេលពិសោធន៍ស្មើនឹង $22.7g$ ។
9. ក្នុងពិសោធន៍គេយកបន្ទះ Cu ដាក់ចូលទៅក្នុង 250g នៃសូ.$AgNO_3 = 4\%$
   ក. គណនាម៉ាសប្រាក់កកើត។
   ខ. គណនាម៉ាស $Cu(NO_3)2$ ដែលទទួលបាន។
   គ. ម៉ាស $Cu(NO_3)2$ ដែលទទួលបានក្រោយប្រតិ.គឺ 4.25g ។
   រកទិន្នផលនៃប្រតិកម្មនេះ។

10. គេរំលាយ $11.5g$ នៃកំបោរស់ CaO ទៅក្នុងទឹក គេទទួលបានសូ.A។ គេចាក់ សូ.A ឲ្យឆ្លងកាត់ឧស្ម័ន CO_3 គ្រប់គ្រាន់ក្រោយប្រតិកម្មចប់គេទទួលបានកករ 2.5g។
    ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម
    ខ. គណនាទិន្នផលរបស់ សូ.A $Rd = 12.5\%$
    គ. គណនាមាឌឧស្ម័នដែលត្រូវប្រើ ។ $V = 0.56L$
    គេឲ្យ $Ca = 40$, $C = 12$, $O = 16$, $Vm = 22,4L/mol$)
11. គេជ្រមុជបន្ទះ Zn ទៅក្នុងសូ.$AgNO_3$= $500mL$ ។គេសង្កេតឃើញកកើត $Ag = 21.6g$។
    ក. រកម៉ាស Zn ចូលរួមប្រតិកម្ម។
    ខ. រកកំហាប់ជាម៉ូលរបស់សូ. $AgNO_3$ ដែលប្រើ។
    គ. សូ.ប្រាក់នីត្រាតមានកំហាប់ 35% ។រកម៉ាសរបស់វាដែលប្រើ។
12. គេយកសូ.KOH ទៅបន្សាបសូ.HNO_3 $200g$ កំហាប់ 8% ក្រោយប្រតិកម្ម គេយកសូ.អំបិលទទួលបានឲ្យមានអំពើជាមួយសូ.HCl។
    ក. សរសេរសមីការតុល្យការប្រតិកម្ម។
    ខ. គណនាមាឌ HCl $0.1M$ ដែលត្រូវប្រើ។
    គ. គណនាម៉ាសសូ.KOH កំហាប់ 25%។ $K = 39, H = 1, ms = 56,89g$
13. គេដាក់ប្រាក់នីត្រាត($AgNO_3$)ចូលក្នុងសូ. កាល់ស្យូមក្លរ $CaCl_2$ ដែលមានមាឌ $50Cm^3$ កំហាប់ $0.4\ mol/dm^3$ ។
    ក. សរសេរសមីការតុល្យការ ជាសណ្ឋានម៉ូលេគុល អ៊ីយ៉ុង និងអ៊ីយ៉ុងសំរួល
    ខ. គណនាម៉ាសកករប្រាក់ក្លរដែលកកើត ។ $m = 5.74g$
14. គេយកអំបិលសំឡ $3.08g$ ឲ្យមានអំពើលើ សូ. $AgNO3$ គេទទួលកករប្រាក់ក្លរ និងសូ.B។

ក. សរសេរសមីការជាសណ្ឋានម៉ូលេគុល និងអ៊ីយ៉ុងសំរួល។

ខ. គណនាម៉ាសកករ។$Ag = 108, Na = 23, Cl = 35{,}5$ $m = 7.175g$

15. គេរំលាយឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនក្លរ(HCl)ចំនួន $5.10^{-2}dm^3$ទៅក្នុងទឹក $250ml$ គេទទួលបានសូលុយស្យុងអាស៊ីត HCl។

ក. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូ.HCl។

ខ. គេយកសូ.ខាងលើឲ្យមានអំពើជាមួយ Fe។ គណនាម៉ាស Fe ដែលចូលរួមប្រតិកម្ម ។

ផ្នែកទី៣

1. សូដ្យូមក្លរ្មានប្រតិកម្មជាមួយ $10.2g$ នៃប្រាក់នីត្រាតក្នុងសូលុយស្យុងទឹក
   ក. គណនាម៉ាសសូដ្យូមក្លរ្ដែលយកមកប្រើបើវ៉ាមានធាតុមិនសុទ្ធ 10%។
   ខ. គណនាម៉ាសកករទទួលបាន។
2. គេយកសូ.H_2SO_4=$100mL$ កំហាប់ 72% និងដង់ស៊ីតេ 1.63 ទៅធ្វើប្រតិកម្មជាមួយសូ. $BaCl_2$ ក្រោយប្រតិកម្មគេឃើញកករហើយមានឧស្ម័នភាយឡើងកាលណាគេដុតកម្តៅតិចៗ។
   ក. ចូរសរសេសមីការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាម៉ាសកករដែលទទួលបាន។
3. គេឲ្យសូដ្យូមកាបូណាត(Na_2CO_3)មានអំពើជាមួយ សូ.HCl 10.95 g ដែលមានធាតុមិនសុទ្ធ 20%។ ក្រោយ ប្រតិកម្មគេ ទទួលបានឧស្ម័នម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យទឹកកំបោរ ថ្លាប្រែជាល្អក់។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការជាសណ្ឋានម៉ូលេគុល អ៊ីយ៉ុង និងអ៊ីយ៉ុងសំរួល
   ខ. គណនាមាឧឧស្ម័នដែលភាយចេញពីប្រតិកម្ម ។ $V = 2.688L$
   គេឲ្យ $H = 1$, $Cl = 35.5$, $V_m = 22.4L/mol$
4. គេយក Zn $6.5g$ ដែលមានធាតុមិនសុទ្ធ 18 % ទៅ ទំលាក់ក្នុង សូ. HCl។ គេទទួលបានសូ. A និងឧស្ម័ន B។
   ក. គេយកសូ.A ឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយសូ. $AgNO_3$ គេសង្កេតឃើញមានកករកើតឡើង គណនាម៉ាសកករ ។ $m = 23.53g$
   ខ. គេយកឧស្ម័ន B ទៅរេដុកម្ម ដែកIIIអុកស៊ីត(Fe_2O_3)គេទទួលបាន Fe និងទឹក គណនាម៉ាស Fe។ $m = 2.8g$
   គេឲ្យ $Fe = 56$, $Zn = 65$, $Ag = 108$, $Cl = 35,5$

5. គេរំលាយ $170g$ នៃសូ.$AgNO_3$ កំហាប់ 10.8% ជាមួយ $200g$ នៃសូ. $NaCl$ គ្រប់គ្រាន់គេឃើញកករកើតមាន។
   ក. សរសេរសមីការជាម៉ូលេគុល និងអ៊ីយ៉ុងសំរួល ។
   ខ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូ.$NaCl$ បើគេដឹងថាសូ. $NaCl$ មានម៉ាសមាឌ $d = 1,2\ g/mL$ ។
   គ. គណនាម៉ាសកករ។ គេឲ្យ $Ag = 108, N = 14\ , O = 16$
6. គេយកសូ.ទង់ដែងII អុកស៊ីត CuO $18,06g$ កំហាប់ 3%។ មានអំពើលើសូ.HCl គេទទួលបានសូ.A។គេយកសូ.Aឲ្យមានអំពើជាមួយសូ.NaOH កំហាប់ 36% គេទទួលបានកករ $Cu(OH)_2$ ។
   ក. សរសេរសមីការដែលកើតមាន។
   ខ. គណនាម៉ាសសូ, $NaOH$ ដែលត្រូវប្រើ។$ms = 1.33g$
   គ. គណនាម៉ាសកករ។ $Na = 23, O = 16, H = 1, Cu = 64$ $m = 0.58g$
7. គេដុតថ្មកំបោ ($CaCO_3$) $50g$ នៅទីពិសោធន៍គេទទួល បាន CaO ចំនួន $21g$ គណនាទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម។ $Rd = 75\%$
8. គេដាក់ស័ង្កសី $6.5g$ ឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយស្ពាន់ធ័រ គេទទួលបានស័ង្កសីស៊ុលផ្ទ័រ ចំនួន $9g$។
   ក. សរសេរ សមីការតុល្យការ។
   ខ. គណនាទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម។ $Rd = 92.78\%$
9. គេដាក់សន្លឹកស័ង្កសី $13g$ ទៅក្នុងសូ.អាស៊ីតក្លរីឌ្រិច $200cm^3$ កំហាប់ $1M$
   ក. តើលោហៈស័ង្កសីរលាយអស់ដែរឬទេ?
   ខ. តើគេត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអោយលោហៈស័ង្កសីរលាយអស់។
   គ. គណនាមាឌឧស្ម័នដែលទទួលបានក្នុងករណីលោហៈស័ង្កសីរលាយអស់
   ឃ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូ. ដែលទទួលបានមាឌសូ.មិនប្រែប្រួលទេ

10. ល្បាយមួយមាន $10g$ នៃដែកនិង $10g$ នៃស្ពាន់ធ័រ។ ក្រោមអំពើនៃកំដៅ ល្បាយនេះមានប្រតិកម្ម។
    អង្គធាតុប្រតិកម្មនៅសល់បានរងអុកស៊ីតកម្មសព្វ។
    ក. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមាន។
    ខ. គណនាម៉ាសដែកស៊ុលហ្វីដែលទទួលបាន។
11. គេយក $Fe = 8.4g$ លាយជាមួយ $S = 2.24g$ គេទទួលបាន FeS។ គេយក FeS មានអំពើជាមួយសូ.HCl ដែលមានមាឌ $600ml$ គេទទួលបាន សូ. $FeCl_2$ និង ឧស្ម័ន $H2S$។
    ក. សរសេរសមីការតុល្យការដែលកើតមាន។
    ខ. គណនាម៉ាស FeS ។ $m = 6.16g$
    គ. គណនាមាឌឧស្ម័ន H_2S។ $V = 0.56L$
    ឃ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលសូ.$FeCl_2$។
12. មួយម៉ូលម៉ូលេគុលអុកស៊ីសែនមានម៉ាស 32g ហើយម៉ាសមាឌអុកស៊ីសែនក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតាគឺ1.429 g/dm^3។ តើមួយម៉ូលម៉ូលេគុលអុកស៊ីសែនមានមាឌប៉ុន្មាន ?
13. ម៉ាសម៉ូលរបស់ $CO = 28g/mol$ និងម៉ាសមាឌ $d = 1.25g/dm^3$។ តើមួយម៉ូលម៉ូលេគុល CO មានមាឌប៉ុន្មាន ?
14. គេយកសូ.H_2SO_4= 50cm^3 ដែលមានកំហាប់ជាម៉ាស $5g/L$ ទៅធ្វើប្រតិកម្មជាមួយសូ.$KOH = 80cm^3$តើ KOH មានកំហាប់ជាម៉ាសប៉ុន្មានក្រោម ?
15. ភាគសំណាកកាល់ស្យូមកាបូណាត($CaCO_3$)មួយមានផ្ទុកធាតុកាល់ស្យូមស៊ុលផាត ($CaSO_4$) ជាធាតុមិន សុទ្ធពេលគេដាក់សូ. អាស៊ីតក្លរីឌ្រីច ចូលទៅក្នុងភាគសំណាកនោះ $6g$ នោះ គេទទួល បានឧស្ម័នចំនួន $1200Cm^3$ (សីតុ.បន្ទប់ $Vm = 24L/mol$)
    រកភាគរយកម្រិតសុទ្ធរបស់ $CaCO_3$។ $\%CaCO_3$= 83.33%

ជំពូកទី២ លោហៈ

មេរៀនទី១ លក្ខណៈលោហៈ

ផ្នែកទី១

1. គេចាក់សូ.អាស៊ីតក្លរីឌ្រិចទៅលើកំទេចដែកឆាប $5.6g$ ។គេឃើញមានភាយឧស្ម័នឡើង។
   ក. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. រកមាឌឧស្ម័នភាយឡើងនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់។
   គ. រកម៉ាសអំបិលកកើត។
2. គេរំលាយលោហៈស័ង្កសីក្នុងសូលុយស្យុង $CuCl_2$= $200cm^3$គេទទួលបានអង្គធាតុរឹង $19.2g$។
   ក. គណនាម៉ាសលោហៈ ស័ង្កសីចូលរួមប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូ. $CuCl_2$ យកមកប្រើ។
3. នៅទីពិសោធន៍គេបញ្ចូលឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនទៅក្នុងកែវបៃស៊ែដែលមាន K_2O ចប់ប្រតិ.គេទទួលបានលោហៈ $7.8g$។
   ក. គណនាមាឌឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែននៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា។
   ខ. គណនាម៉ាសទឹកកកើត។
4. ក. គេបន្ថក់សូ.ស៊ីតកំហាប់ $0.2M$ ទៅក្នុងសូ.$ZnCl_2$ $200cm^3$កំហាប់ $0.5M$ គេឃើញកករពណ៌សកើតឡើងហើយបានបាត់ទៅវិញ។ គណនាមាឌសូ.ស៊ីតយកមកប្រើ។
   ខ. គណនាកំហាប់សូ.Na_2ZnO_2ដែលទទួលបាន។បើមាឌសូ.មិនប្រែប្រួល

$$2NaOH + ZnCl_2 \rightarrow 2NaCl + Zn(OH)_2$$

$$Zn(OH)_2 + NaOH \rightarrow Na_2ZnO_2 + 2H_2O$$

5. គេបង់បន្ទ: $Fe(II) 28g$ ទៅក្នុងសូ.$CuSO_4$ $0.5mol/L$ ។
   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មជាសណ្ឋានម៉ូលេគុល សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វនិងសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួល។
   ខ. រកម៉ាសទង់ដែងដែលទទួលបាន។
   គ. រកមាឌសូលុយស្យុងដែលប្រើ។
   ឃ. រកម៉ាសដែកស៊ុលផាតដែលទទួលបាន។
   ង. សូ.$CuSO_4$ មានកំហាប់ 25% រកម៉ាសសូ.របស់វា។
6. គេត្រាំបន្ទ: Fe ទៅក្នុងសូ.$Cu(NO_3)_2 100mL$ កំហាប់ $0.5M$ ។
   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មជាសណ្ឋានម៉ូលេគុល សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វនិងសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួល។
   ខ. រកម៉ាសដែកចូលរួមប្រតិកម្ម។
   គ. រកទិន្នផលនៃប្រតិកម្មដោយគេទទួលបាន $Fe(NO_3)_2$ $7.2g$។
7. គណនាកំហាប់ជាភាគរយនៃសូដែលបានមកពី:.
   ក. រំលាយទង់ដែង II ក្លរ $(CuCl_2)$ $50g$ ក្នុងទឹក $450g$។
   ខ. រំលាយកាល់ស្យូមនីត្រាត $Ca(NO_3)_2 20g$ក្នុងទឹក $180g$។
   គ. រំលាយ $NaOH$ $1mol$ ក្នុងទឹក $9mol$ ។
8. គេឲ្យ $10g$ នៃលោហៈអាល់កាលីណូទែរ៉ឹមួយមានអំពើជាមួយទឹក គេទទួលបានឧស្ម័ន $5.6L$។
   នៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា។ កំណត់ឈ្មោះលោហៈនោះ។
9. គេឲ្យ $8.8g$ នៃលោហៈអាល់កាលីណូទែរ៉ឹមួយមានអំពើជាមួយទឹក គេទទួលបានឧស្ម័ន $2.24L$ នៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា។ កំណត់ឈ្មោះលោហៈនោះ។
10. គេឲ្យ $6.85g$ នៃលោហៈអាល់កាលីណូទែរ៉ឹមួយមានអំពើជាមួយទឹក គេទទួលបានឧស្ម័ន $1.12L$ នៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា កំណត់ឈ្មោះលោហៈនោះ។

11. គេឲ្យ $5g$ នៃលាយលោហៈ Na និង Mg មានប្រតិកម្មជាមួយទឹក គេទទួលបានឧស្ម័នភាយ $1.12L$ ក្នុងនៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា។ គណនាម៉ាសលោហៈនីមួយៗក្នុងលាយ។
12. គេឲ្យ $10g$ នៃលាយមួយរួមមានលោហៈ K និង Cu មានអំពើជាមួយទឹកគេបានឧស្ម័នភាយ $2.24L$ នៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា។ គណនាម៉ាសលោហនិមួយៗក្នុងលាយ។
13. គេឲ្យ $20g$ នៃលាយមួយដែលរួមមានលោហៈ Rb និង Zn មានអំពីជាមួយទឹកគេទទួលបានឧស្ម័ន $0.896L$ នៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា។ គណនាម៉ាសលោហៈនិមួយៗក្នុងលាយ។
14. គេរំលាយលាយលោហៈវ៉ាឡង់IIនិង Cu ចំនួន $2.16g$ ដោយសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចលើសក្រោយប្រតិកម្ម គេទទួលបានឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន $896cm^3$ នៅលក្ខខណ្ឌធម្មតានិងមានសល់អង្គធាតុរឹង $1.2g$។
 កំណត់ឈ្មោះលោហៈនោះ។
15. ជីអាម៉ូញ៉ូមស៊ុលផាត $(NH_4)_2SO_4$ ត្រូវបានសំយោគតាមប្រតិកម្មពីរដំណាក់កាល:

 ក. $N_2(g)+2H_3(g)\rightarrow 2NH_3(g)$

 ខ. $2NH_3(g)+H_2SO_4(aq)\rightarrow (NH_4)_2SO_4(aq)$

 គណនាម៉ាស N_2 ត្រូវការដើម្បីផលិត $(NH_4)_2SO_4$ $200kg$ ។

 សន្មតថាប្រតិកម្មទាំងពីរដំណាក់កាលនេះមានទិន្នផល 100% ដូចគ្នា។
16. អាស៊ីតស៊ុលហ្ស្ស៊ីរិចត្រូវបានសំយោគតាមប្រតិកម្មបីដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម

 ក. $S(s)+\frac{1}{2}O_2(g)\rightarrow SO_2(g)$

ខ. $SO_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)\rightarrow SO_3(g)$

គ. $SO_3(g)+H_2O(l)\rightarrow H_2SO_4(aq)$

គណនាម៉ាស S ត្រូវប្រើដើម្បីផលិត H_2SO_4 $98Kg$ ។ សន្មតថាប្រតិកម្ម ទាំងបីដំណាក់កាលនេះមានទិន្នផល100%ដូចគ្នា។

ផ្នែកទី២

1. គេដាក់កំទេច Fe ទៅក្នុងកែវមួយដែលមានដាក់សូ. HCl កំហាប់ 20%។ ចប់ប្រតិកម្ម គេទទួលបានឧស្ម័ន $A: 8960mL$។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាម៉ាស Fe ដែលចូលរួមប្រតិកម្ម។
   គ. គណនាម៉ាសសូ.HCl ដែលត្រូវប្រើ។($V_m = 22.4L\ /mol$)
2. គេដាក់កំទេច Fe ទៅក្នុងកែវមួយដែលមានដាក់ សូ.HClកំហាប់ 10% ចំនួន 50ml ។ចប់ប្រតិកម្ម គេទទួលបានឧស្ម័ន 850ml មានឧឧស្ម័នវ៉ាស់នៅសីតុណ្ហភាពលក្ខណ្ឌធម្មតា។
3. ក.សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិ ។
   ខ. គណនាម៉ាសកំទេច Fe ដែលចូលរួមប្រតិកម្ម។$m = 2.072g$
   គ. គណនាម៉ាសសូ.HCl ដែលត្រូវប្រើ។ $Fe = 56, m = 27.01g$
4. អាម៉ូញាក់ត្រូវបានសំយោគតាមសមីការ:$N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$ ក្នុងដំណើរការមួយគេឲ្យ $25g$ នៃ N_2 មានប្រតិកម្មជាមួយ H_2។
   ក. ចូរថ្លឹងសមីការតុល្យកាលខាងលើ។
   ខ. គណនាម៉ាស NH_3 ដែលទទួលបានបើប្រតិកម្មសំរេចបាន 62% ។
5. ដែកត្រូវបានគេយោកបកពីរ៉ែដែកតាមប្រតិកម្មទែមីតដូចខាងក្រោម: $Al + Fe_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + Fe$។ គេ Fe_2O_3 $400g$ មានប្រតិកម្មជាមួយបរិមាណលើលនៃ Al ចូរថ្លឹងសមីការ និងគណនាម៉ាស Feដែលទទួលបានបើប្រតិកម្មសំរេចបានតែ $78.5g$។

6. N_2ត្រូវបានសំយោគដោយឲ្យ NH_3 ឆ្លងកាត់ CuO នៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់តាមសមីការ: $NH_3 + CuO \rightarrow Cu + N_2 + H_2O$។ គេឲ្យ $18.1g$ នៃ NH_3 ប្រតិកម្មជាមួយ CuO ។
   ចូរថ្លឹងសមីការការ និងគណនាម៉ាសនៃ N_2 ដែលទទួលបានបើប្រតិកម្មសំរេចបានតែ 83%។
7. គេចង់ទង្វើសូ. $NaOH$ កំហាប់ 16% ដោយរំលាយ $NaOH$ ទៅក្នុងទឹក $250g$ ។ គណនាម៉ាស $NaOH$ ដែលត្រូវប្រើ។
8. គណនាម៉ាសទឹកដែលត្រូវប្រើដើម្បីរំលាយ $24g$ នៃ $NaOH$ ដើម្បីបានសូ. ដែលមានកំហាប់ 40%
9. គណនាម៉ាស $NaOH$ ត្រូវការដើម្បីទង្វើ $50mL$ សូ. ដែលមានកំហាប់ 40% និងដង់ស៊ីតេ 1.15។
10. គណនាកំហាប់ជាភាគរយនៃសូ.ថ្មីដែលទទួលបានពេលគេបន្ថែមទឹក $1000g$ ទៅក្នុង 500 mL នៃសូ.$HNO3$ កំហាប់ 32% ដង់ស៊ីតេ 1.2 ។
11. ល្បាយលោហ: Zn & Fe មានម៉ាស $18.6g$ ដែលក្នុងនោះដែកមានម៉ាស $13g$ គេរំលាយល្បាយលោហ: នេះក្នុងសូ.។ $Cu(NO_3)_2 = 300mL$ ដែលមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់។
   ក.គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូ.$Cu(NO_3)_2$យកមកប្រើ។
   ខ. គណនាម៉ាសលោហ:ក្រកើត។
12. ល្បាយលោហ: Al & Zn មានម៉ាស $1.84g$។ គេដាក់ល្បាយលោហ: ក្នុងសូ.$CuCl2 = 0.2M$ មានបរិមានគ្រប់គ្រាន់។នៅពេលចប់ប្រតិ.គេទទួលបានអង្គធាតុរឹង $3.2g$។
   ក. គណនាម៉ាសលោហ:នីមួយៗក្នុងល្បាយ។
   ខ.គណនាមាឌសូ.$CuCl_2$ យកមកប្រើ។

13. គេឲ្យល្បាយម្សៅស័ង្កសីនិងម្សៅទង់ដែងចំនួយ $1.94g$ មានអំពើទៅលើសូ.អាស៊ីតក្លរីឌ្រិចលើសគេទទួលបាន $0.04g$ នៃឧស្ម័ន H_2។
   ក. គណនាម៉ាសលោហៈ នីមួយៗក្នុងល្បាយដើម។
   ខ. គណនាមាឌនៃសូ.អាស៊ីតក្លរីឌ្រិចកំហាប់ $1M$ គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរំលាយស័ង្កសីទាំងអស់ពីល្បាយ
14. ល្បាយមួយរួមមានលោហៈ ពីរគឺ Na & Mg មានម៉ាស 5g ដាក់ឲ្យមានប្រតិ.ជាមួយទឹកគេសង្កេតឃើញមានឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនភាយចេញ$1.12L$ នៅលក្ខខណ្ឌ។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. រកភាគរយជាម៉ាសនៃលោហៈ នីមួយៗក្នុងល្បាយ។
15. គេសិក្សាលើភាគសំណាក់មួយរួមមាន K & K_2O មានម៉ាសសរុប $10.55g$ ឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយទឹក $389.6g$ ។គេទទួលបានឧស្ម័ន H_2 $1.68L$ នៅល.ធ។
   ក. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាភាគរយនៃអ.ធនីមួយៗក្នុងភាគសំណាក់។
   គ. គណនាកំហាប់ភាគរយនៃសូ.ទទួលបាន។
16. ល្បាយ $5.8g$ រួមមាន Li & $Li2O$ ដាក់ឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយទឹក $74.6g$ គេទទួលបានសូ.A និងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនភាយចេញ។សូ.A មានប្រតិ.គ្រប់គ្រាន់ជាមួយអាស៊ីតស៊ុលផ្ស្ទ្រិចគេទទួលបានសូ.B ។គេទទួលបានឧស្ម័ន H_2 $2.5l$ នៅល.ធ។
17. គេដាក់បន្ទ: Al មួយសន្លឹកទៅក្នុងសូ.$AgNO_3$ $1M$ ចំនួន $300mL$ ។
   ក. គណនាម៉ាស Al ចូលប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាកំហាប់ជាម៉ាសនៃសូ. $AgNO_3$។
   គ. គណនាទិន្នផលនៃផលិតផល $Al(NO_3)_3$ ដែលទទួលបានចំនួន $15.5g$

18. គេដាក់ម៉ាញេស្យូមឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយ $100g$ នៃសូ.$FeCl_3$។ចប់ប្រតិកម្ម គេទទួលបានដែក $4.032g$ ។ ទិន្នផលនៃប្រតិ.$Rd = 90\%$ ។

ក. គណនាម៉ាសម៉ាញេស្យូមយកមកប្រើ។

ខ. គណនាកំហាប់ជាភាគរយនៃសូ.$FeCl_3$។

ផ្នែកទី៣

1. គេត្រាំបន្ទះ Zn ក្នុងសូ. $pb(NO_3)_2$ $50ml$ កំហាប់ $0.2mol/L$។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. សន្មត់ថាប្រតិកម្មប្រព្រឹត្តទៅទាំងស្រុង។ គណនាម៉ាសលោហៈដែលទទួលបាន ។
   គ. គេច្រោះយកអង្គធាតុរឹងចេញ រួចគេចាក់សូ.$NaOH$ បន្តិចម្តងៗទៅក្នុងសូ.គេសង្កេតឃើញមានកករព៌ណសកើតឡើង។
   ១.សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។
   ២.គណនាម៉ាសកករតាមទ្រឹស្តី។ $Pb = 207$
2. ក្នុងសូ.មួយមាន $pb(NO_3)_2$ $0.01moL$ និង $AgNO_3$ $0.01\ moL$ គេបន្ថែមកំទេច Fe ឆាបលើសហើយគេឡុកថ្នមៗ។
   ក. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាម៉ាសលោហៈដែលផ្តាច់ចេញ។
3. គេយកសូដ្យូម $0.2mol$ អោយមានអំពើជាមួយទឹក $2.533mol$។
   ក. គណនាម៉ាសសូដ្យូម និងម៉ាសទឹក។
   ខ. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។
   គ. គណនាម៉ាស H_2 ភាយចេញ។
   ឃ. គណនាកំហាប់ជាភាគរយនៃសូ.ទទួលបាន។
4. គេរំលាយប៉ូតាស្យូម $19.5g$ ទៅក្នុងទឹក $381g$ ។
   ក. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាកំហាប់ជាភាគរយនៃសូ.ទទួលបាន។
5. គេរំលាយបារ្យូម $16.44g$ ក្នុងទឹក $183.5g$។
   ក. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។

ខ. គណនាកំហាប់ជាភាគរយនៃសូ.ទទួលបាន។

គ. គេយកសូ.ទទួលបានខាងលើឲ្យមានអំពើជាមួយសូ. អាស៊ីតក្លរីឌ្រិច 20%

a.សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។

b.គណនាម៉ាសសូ.អាស៊ីតក្លរីឌ្រិចដែលត្រូវប្រើ។

6. គេរំលាយ CaO $8.4g$ ទៅក្នុងទឹក $120g$។

ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។

ខ. គណនាកំហាប់ជាភាគរយនៃសូ.ទទួលបាន។

គ. គេយកសូ.ខាងលើឲ្យមានអំពើជាមួយសូ.អាស៊ីតស៊ុលផ្ទ្រិចគេចាំបាច់ត្រូវប្រើសូ.នេះចំនួន $80g$។

a.សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។

b.គណនាម៉ាសសូ.អាស៊ីតស៊ុលផ្ទ្រិចដែលត្រូវប្រើ។

7. គេរំលាយ $31.2g$ នៃលង្ហាយ Al និង Al_2O_3 ទៅក្នុងសូ .HCl កំហាប់ 73% ដែលមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ក្រោយប្រតិកម្មចប់គេទទួលបាន $H_2 = 1.2g$។

ក. គណនាម៉ាស Al និង Al_2O_3 ក្នុងលង្ហាយ។

ខ. គណនាម៉ាសសូ. HCl ដែលត្រូវប្រើ។

8. គេយក 36.2g នៃលង្ហាយ Zn និង ZnO មានអំពើជាមួយសូ .HCl កំហាប់ 36.5%។ក្រោយប្រតិកម្មចប់ គេទទួលបាន $H_2 = 0.8g$។

ក. គណនាម៉ាស Zn និង ZnO ក្នុងលង្ហាយ។

ខ. គណនាម៉ាសសូ. HCl ដែលត្រូវប្រើ។

9. គេដុតលង្ហាយ Al & Fe_2O_3។ចប់ប្រតិកម្មគេទទួលបានដែក $14g$។

ក. គណនាម៉ាស Al ចូលប្រតិកម្ម។

ខ. គណនាម៉ាសយកមកប្រើ Fe_2O_3 បើវាមានធាតុសុទ្ធ 30% គិតជាម៉ាស។

10. គេសិក្សាលើភាគសំណាក់មួយរួមមាន K & K_2O មានម៉ាសសរុប $10.55g$ ឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយទឹក $389.6g$។ គេទទួលបានឧស្ម័ន H_2 $1.68L$ នៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា។
    ក. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។
    ខ. គណនាភាគរយនៃអ.ធនីមួយៗក្នុងភាគសំណាក់។
    គ. គណនាកំហាប់ភាគរយនៃសូ.ទទួលបាន។
11. ល្បាយ $5.8g$ រួមមាន Li & Li_2O ដាក់ឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយទឹក $74.6g$ គេទទួលបានសូ.A និងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនភាយចេញ។សូ.A មានប្រតិ.គ្រប់គ្រាន់ជាមួយអាស៊ីតស៊ុលហ្ស ូ រិចគេទទួលបានសូ.B ។ គេយកសូ.B ទៅរំហួតគេទទួលបានក្រាមអំបិល $33g$។
    ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
    ខ. គណនាម៉ាស Li & $Li2O$ នៅក្នុងល្បាយ។ $(m_{Li} = 2.8g, m_{Li_2O} = 3g)$
    គ. គណនាកំហាប់ភាគរយនៃសូ.A ។ $(C\% = 18\%)$
12. គេរំលាយល្បាយស្ត្រុងចូមនិងស្ត្រង់ចូមអុកស៊ីត $18.2g$ ទៅក្នុងទឹក $182g$ គេទទួលបានសូ. A និងឧស្ម័នភាយ $2.24L$ នៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា។
    ក. គណនាម៉ាសស្ត្រុងចូម និងស្ត្រុងចូមអុកស៊ីតក្នុងល្បាយ ។
    ខ. គណនាកំហាប់ជាភាគរយនៃសូ. A។
    គ. គណនាម៉ាសសូ. HCl កំហាប់ 20% ត្រូវការដើម្បីបន្សាបសូ.A។
13. គេយកល្បាយមួយដែលរួមមាន Na និង Na_2O ចំនួន $10.8g$ ដាក់ចូលក្នុងទឹកគេទទួលបានឧស្ម័ន H_2 និងសូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត $200g$ កំហាប់ 8%។
    ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម ។
    ខ. គណនាម៉ាស Na និង Na_2O ក្នុងល្បាយ។

14. គេយកល្បាយមួយដែលរួមមាន Na និង Na_2O ចំនួន $10.8g$ ដាក់ចូលក្នុងទឹកគេទទួលបានឧស្ម័ន H_2 និងសូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត $200g$ កំហាប់ 8%។

ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។

ខ. គណនាម៉ាស Na និង Na_2O ក្នុងល្បាយ។

គ. គណនាម៉ាសទឹកដែលត្រូវប្រើ។

មេរៀនទី២ យោបកលោហៈ

ផ្នែកទី១

1. គេដុតម្សៅអាលុយមីញ៉ូមជាមួយនិងដែក III អុកស៊ីតចំនួន 100g ។ ក្រោយប្រតិកម្មចប់គេទទួលបានដែកនិងអាលុយមីន។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាម៉ាសម្សៅអាលុយមីញ៉ូមដែលប្រើ។ $(m_{Al} = 33.75g)$
2. គេដុតដែក $28g$ ឲ្យឡើងក្រហមរួចបញ្ចូលចំហាយទឹកឲ្យឆ្លងកាត់។ ឧបមាថាប្រតិកម្មនេះប្រព្រឹត្តទៅទាល់តែអស់ដែក។
   សមីការតាងប្រតិកម្ម $3Fe + 4H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + 4H_2$ ។ គណនា
   ក. ម៉ាសអុកស៊ីតដែលទទួលបាន។
   ខ. មាឌអ៊ីដ្រូសែនដែលភាយចេញនៅល.ខបន្ទប់។
3. តើគេត្រូវប្រើម្សៅងាលុយមីញ៉ូមប៉ុន្មានក្រាមចាំបាច់សម្រាប់ទង្វើក្រូម $108g$ ពីក្រម III អុកស៊ីតតាមវិធីប្រតិ.ទែមីត ឬអាលុយមីណូទែមី។
4. គេដុតម្សៅអាលុយមីញ៉ូមជាមួយដែក III អុកស៊ីតចំនួន 150g ។ចប់ប្រតិកម្មគេទទួលបានដែកនិងអាលុយមីន។
   ក. គណនាម៉ាសម្សៅអាលុមីញ៉ូម។
   ខ. គណនាម៉ាសអាលុយមីន។
   គ. លោហៈដែកដែលទទួលបានគេយកទៅរំលាយសព្វដោយសូ.អាស៊ីតក្លរីឌ្រីចលើស។ គណនាមាឌឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនភាយឡើងនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់។
5. គេរំលាយសំលោហៈដែកចំនួន 14g ទៅក្នុងសូលុយស្យុង HCl $250ml$ ។ គេទទួលបានឧស្ម័ន $H_2 = 4800cm^3$ នៅលក្ខខណ្ឌបន្ទប់។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមាន ព្រមទាំងសសេរសមីការសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួល ។

ខ. គណនាម៉ាសដែកចូលរួមប្រតិកម្ម។

គ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូលុយស្យុង HCl។

ឃ. គណនាកំរិតសុទ្ធលោហៈដែកគិតជាភាគរយ។ $Fe = 56$

6. ក. ប្រាក់កាក់មួយមានម៉ាស $4.5g$ វាជាសំលោហៈ មួយប្រភេទដែលផ្សំដោយទង់ដែង 75% និងនីកែល 25%។ តើគេត្រូវការទង់ដែងប៉ុន្មានក្រាមដើម្បីផលិតប្រាក់កាក់នេះចំនួន100,000 កាក់?

ខ. ប្រសិនបើទង់ដែងនេះបានមកពីយោបកវ៉ែគូព្រីត(Cu_2O)ដូចនេះតើគេត្រូវប្រើវ៉ែនេះប៉ុន្មានក្រាមដើម្បីផលិតប្រាក់កាត់នេះចំនួន 100,000 កាក់ ?

7. កាក់ដែលមានតម្លៃមួយផោនជាសំលោហៈដែលមានធាតុបង្ក៣គឺទង់ដែង 70.115% ស័ង្កសីនិងនីកែល។ ដើម្បីកំណត់ភាគរយស័ង្កសីនិងនីកែលគេយកកាក់នោះ 20g ឲ្យមានអំពើជាមួយសូ.អាស៊ីតក្លរីឌ្រិចបរិមាណលើសគេទទួលបានឧស្ម័ន H_2 2.1056L នៅល.ធ។

ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។

ខ. គណនាភាគរយសល់នៃលោហៈនីមួយៗក្នុងល្បាយ។

8. គេរំលាយសំលោហៈ Zn/Ca ដោយប្រើសូ. H_2SO_4 រាវចប់ប្រតិកម្មគេទទួលបានឧស្ម័ន $1.1g$។ ដោយដឹងថា ឧស្ម័នដែលផ្តល់ដោយ Zn ស្មើឧស្ម័នដែលបានមកពី Fe $14g$ មានអំពើជាមួយសូ.HCl។

ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។ $\%Ca = 42.48\%$

ខ. គណនាភាគរយលោហៈនីមួយៗក្នុងល្បាយ។ $\%Zn = 57.42\%$

9. គេឲ្យសង្កសី 12g មានអំពើលើអុកស៊ីសែន គេទទួលបាន ZnO 12g ។

ក. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។

ខ. គណនាទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម។ $Zn = 65;\ O = 16$

10. គេឲ្យសង្កសី 7g ឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយស្ពាន់ធ័រគេទទួលបានសង្កសីស៊ុលផ្ទ (ZnS) ចំនួន 10g គណនាទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម។
11. គេរំលាយលោហៈមួយមានវ៉ាឡង់២ចំនួន $1.3g$ ទៅក្នុងសូ.អាស៊ីតស៊ុលផ្ទរិចវ៉ាងគេទទួលបានអ៊ីដ្រូសែនចំនួន $0.04g$។
    ក. តើលោហៈនេះស្ថិតនៅកន្លែងណាក្នុងសេរីសកម្មភាពគីមី?
    ខ. តើលោហៈដែលប្រើនេះមានឈ្មោះអ្វី?
12. គេរំលាយ $6.72g$ លោហៈដែលមានវ៉ាឡង់2ដោយប្រើសូលុយស្យុងអាស៊ីតស៊ុលផ្ទរីចារ៉ាវ(H_2SO_4)កំហាប់ 20% ចំនួន $58.8g$ ។
    ក. កំណត់ឈ្មោះលោហៈដែលប្រើ។ Fe
    ខ. គណនាមាឌឧស្ម័នដែលទទួលបាននៅលក្ខណ្ឌធម្មតា។

ផ្នែកទី២

1. គេដរៀមចំដុតកម្តៅឲ្យសព្វម្សៅទង់ដែង 0.5g ជាមួយឧស្ម័នឌីក្លរ។ 10% ជាម៉ាសរបស់វាកើតជាទង់ដែងក្លរ៉ូដផ្នែកនៅសល់គឺក្លាយជាទង់ដែងIIក្លរ។
   ក. គណនាបរិមាណជាម៉ូលនិងជាម៉ាសស្រឡាយក្លរ៉ូនីមួយៗដែលកកើត។
   ខ. គណនាមាឌឧស្ម័នឌីក្លរ៉ូចាំបាច់សម្រាប់ប្រតិកម្ម។ $V_m = 24L/mol$
2. ស្ពាន់ជាសំលោ:នៃទង់ដែងលាយជាមួយស័ង្កសី 30% ជាម៉ាស។ គេយកសំលោហ:នេះ $10g$ ឲ្យមានអំពើជាមួយសូលុយស្យុងអាស៊ីតស៊ុលហ្ស្ស៊ីចារ៉ាវ បរិមាណលើស។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាមាឌឧស្ម័នភាយនៅល.ធនៃសីតុណ្ហភាពនិងសម្ពាធ។
3. គេយកកំទេចអាលុយមីញ៉ូម 2g ឲ្យមានអំពើជាមួយសូ.អាស៊ីតស៊ុលហ្ស្ស៊ីច 10g មានកំហាប់ 14.7% ។ ក.សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាម៉ាសលោហ:នៅសល់ក្រោយប្រតិកម្ម។
   គ. គណនាមាឌឧស្ម័នភាយនៅល.ធនៃសីតុណ្ហភាពនិងសម្ពាធ។
4. គេដុតម្សៅអាលុយមីញ៉ូមជាមួយនិងដែកIIIអុកស៊ីតចំនួន 100g។ ក្រោយប្រតិកម្មចប់គេទទួលបានដែក និងអាលុយមីន។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាម៉ាសម្សៅអាលុយមីញ៉ូមដែលប្រើ។ $Al = 27$ $m = 33.75g$
5. គេដុតដែក $28g$ ឲ្យឡើងក្រហមរួចបញ្ចូលចំហាយទឹកឲ្យឆ្លងកាត់។ ឧបមាថាប្រតិកម្មនេះប្រព្រឹត្តទៅទាល់តែអស់ដែក។ សមីការប្រតិកម្ម

$$3Fe + 4H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + 4H_2$$

   ក. គណនាម៉ាសអុកស៊ីតដែលទទួលបាន។ $m = 39.44g$
   ខ. គណនាមាឌ H_2 ដែលភាយចេញនៅលក្ខណ្ឌបន្ទប់។ $V = 15.84L$

6. គេយកអាលុយមីញ៉ូមឲ្យមានប្រតិកម្មមួយក្រូមIIIអុកស៊ីត គេទទួលបានលោហៈក្រូមចំនួន (Cr) $108g$ ប្រតិកម្មនេះជាប្រតិ កម្មអាលុយមីណូទ៉ែមីរ៉ែទ្ធមីត។

   ក. សរសេរសមីការតុល្យាការតាងប្រតិកម្ម $Cr = 52$ ។

   ខ. គណនាម៉ាសលោហៈអាលុយមីញ៉ូមដែលត្រូវប្រើ។ $m = 56.052g$

7. គេយកម្សៅ Al ឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយ Fe_2O_3 លើស។ គេដុតល្យាយក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបិទជិត ។ក្រោយ ពេលដុតគេឲ្យអង្គធាតុដែលនៅសល់ និងកកើតមានអ៊ីតូ ៖

   ក. ទៅលើសូ.HCl លើសគេទទួលបានឧស័ន្ម $H_2 = 0.2g$។

      a.សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។

      b.គណនាម៉ាសម្សៅ AL ជាក្រាមក្នុងល្បាយ។

   ខ. ទៅលើសូ.NaOH។ គណនាមាឌសូ.ស៊ីត 0.5M ចាំបាច់សម្រាប់រំលាយអង្គធាតុដែលទទួលក្រោយប្រតិកម្ម។

8. គេរំលាយទាំងស្រុង $1.44g$ នៃលោហៈវ៉ាឡង់ 2 ទៅក្នុង $150mL$ នៃ សូ.H_2SO_4 កំហាប់ 0.5 ។ ដើម្បីបន្សាបសូ.H_2SO_4 ក្រោយប្រតិកម្ម គេប្រើ សូ.ស៊ីត ($NaOH$) កំហាប់ $1M$ ចំនួន $30mL$ ។
   កំណត់ឈ្មោះលោហៈដែលប្រើ ។ Mg

9. គេឲ្យលោហៈវ៉ាឡង់2ចំនួន $1.44g$ មានប្រតិកម្មជាមួយសូ. H_2SO_4 ម៉ាសសូ ,$115.2g$ $(d = 0.96g/mL)$ កំណត់ឈ្មោះ លោហៈ ដែលប្រើបើគេដឹងថាសូ.H_2SO_4ដែលប្រើមានកំហាប់ $0.5M$ ។

10. គេរំលាយទាំងស្រុង $0.12g$ នៃលោហៈវ៉ាឡង់ 2 ជាមួយ សូ. HCl ។ ក្រោយប្រតិកម្មគេទទួលបានអំបិលលោហៈវ៉ាឡង់2និងឧស្ម័នA។គេត្រូងយកអំបិល

នោះឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយសូ.$AgNO_3$ក្រោយប្រតិកម្មគេទទួលបានកករអំបិល បន្ទាប់មកគេត្រងយកកករអំបិល នោះទៅសម្ងួតរួចថ្លឹងគេទទួលបានម៉ាស $1.435g$ ។ រកឈ្មោះលោហៈនោះ រួចសរសេរសមីការឡើងវិញ។

11. គេរំលាយ 17.6g នៃលាយមួយដែលរួមមាន Fe, Cu ដោយសូ. HCl បរិមាណគ្រប់គ្រាន់។ក្រោយប្រតិកម្មគេទទួលបានឧស្ម័ន 4.48L។
    ក. គណនាសមាសភាពជាម៉ាសក្នុងលាយ។
    ខ. គណនាភាគរយជាម៉ាសក្នុងលាយ។
    គ. គណនាម៉ាសសូ. HCl កំហាប់ 40% ត្រូវប្រើ។ Vm = 22.4L/mol
12. គេឲ្យ$18.4g$ នៃលាយលោហៈ Zn និង Al មានអំពើជាមួយសូ .HCl លើសគេទទួលបានអ៊ីដ្រូសែន $1g$។
    កសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមាន។
    ខ. គណនាម៉ាសលោហៈនិមួយៗក្នុងលាយ។
13. គេយក នៃលា$10.5g$ យលោហៈ Cu, Al, Zn ឲ្យមានអំពើជាមួយសូ .HCl បរិមាណលើស ក្រោយប្រតិកម្មគេទទួលបានឧស្ម័ន $5.6L$ នៅលក្ខខណ្ឌធម្មតានិងសល់អង្គធាតុរឹង $2.4g$។
    ក. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។
    ខ. គណនាម៉ាសលោហៈនិមួយៗក្នុងលាយ។

ផ្នែកទី៣

1. គេបន្ថក់ 20mL មានម៉ាសមាឌ 1.25g/mL នៃសូ.អាស៊ីតក្លរីឌ្រិចទៅលើសង្កសី 0.1g ។ គេសង្កេតឃើញមានឧស្ម័នភាយ $10.64cm^3$ នៅលក្ខខណ្ឌ និងមានបំនែកសង្កសីនៅសល់ក្នុងសូ.។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាម៉ាសលោហៈនៅសល់ក្រោយប្រតិកម្ម។
   គ. គណនាកំហាប់ភាគរយសូ.អាស៊ីតដែលយកមកប្រើ។
2. ដែកត្រូវបានគេយោកបកពីរ៉ែដែកតាមប្រតិកម្មទែមីតដូចខាងក្រោម:
$$2Al + Fe_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + 2Fe$$
   គេឲ្យអាលុយមីញ៉ូម $124g$ មានប្រតិកម្មជាមួយ $601g$ នៃ។ Fe_2O_3
   ក. តើអង្គធាតុប្រតិករមួយណាជាអ្នកកំណត់ប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាម៉ាសដែកទទួលបានក្រោយប្រតិកម្ម។
   គ. គណនាម៉ាសអង្គធាតុប្រតិករនៅសល់។
3. N_2 ត្រូវបានសំយោគដោយឲ្យ NH_3 ឆ្លងកាត់ CuO នៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់តាមសមីការ $2NH_3 + 3CuO \rightarrow N_2 + 3Cu + 3H_2O$
   ប្រសិនបើគេឲ្យ $18.1g$ នៃ NH_3 ប្រតិកម្មជាមួយ $90.4g$ នៃ CuO ។
   ក. តើអង្គធាតុប្រតិករមួយណាជាអ្នកកំណត់ប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាម៉ាស N_2 ទទួលបានក្រោយប្រតិកម្ម។
   គ. គណនាម៉ាសអង្គធាតុប្រតិករនៅសល់។
4. គេចាក់សូលុយស្យុងអាស៊ីតប្រូមីឌ្រិច $0.1M$ ទៅក្នុងកែវបេស៊ែរដោយកែវ មានមាឌ $100cm^3$ ។

គេទំលាក់ល្បាយលោហៈ សង្កសី និងប្រាក់ដែលមានម៉ាសល្បាយ $1g$ ចូលទៅក្នុងកែវ។

ក. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមាន។

ខ. គណនាម៉ាសលោហៈនីមួយៗ។ $Zn = 65$

5. គេឲ្យល្បាយលោហៈដែក(Fe)និងទង់ដែង (Cu) ចំនួន $177g$ មានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតស៊ុលហ្ស្រិចគេទទួលបានឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន $5g$។

ក. សរសេរសមីការដែលកើតមាន។

ខ. គណនាម៉ាសលោហៈនីមួយៗ។

គ. គណនាភាគរយលោហៈនីមួយៗក្នុងល្បាយ។

ឃ. គណនាមាឧសូ.អាស៊ីតស៊ុលហ្ស្រិចកំហាប់ ត្រូវប្រើ $1M$។

6. គេរំលាយ $18.4g$ នៃល្បាយ AlនិងZn ជាមួយសូលុយស្យុងHCl លើសគេទទួលបានឧស័ន្ម $1g$។

ក. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។

ខ. គណនាភាគរយជាម៉ាសនៃល្បាយលោហៈ។ $\%Zn = 70.65\%$

7. គេយក $14.5g$ នៃល្បាយលោហៈCu, Mg, Zn មានអំពើជាមួយសូ $.HCl$ បរិមាណលើស។ ក្រោយប្រតិកម្មចប់ គេទទួលបានឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន $6.72L$ នៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា និងលស់អង្គធាតុរឹង $3.2g$ ។

 កសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។.

ខ. គណនាម៉ាសលោហៈនិមួយៗក្នុងល្បាយ។

8. គេយក $19.5g$ នៃលោហៈវ៉ាឡង់១មានអំពើជាមួយសូ.អាស៊ីតក្លរីឌ្រិចគេ ទទួលបានឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន $2.24\ L$ នៅលក្ខខណ្ឌធម្មាតា។

កំណត់ឈ្មោះលោហៈនោះ។ k

9. គេយកលោហៈអាល់កាលីណូទែរឹមួយដែលមានម៉ាស $1.44g$ ឲ្យមានអំពើជាមួយសូ .H_2SO_4 កំហាប់ $0.5\ mol.L^{-1}$ ចំនួន $120mL$ ។ ដោយដឹងថាប្រតិកម្មនេះប្រព្រឹត្តទៅទាំងស្រុង។ ចូរគណនា:
   ក. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. កំណត់ឈ្មោះលោហៈនេះ។
   គ. គណនាកំហាប់នៃគ្រប់អ៊ីយ៉ុងដែលមានក្នុងសូ.ក្រោយប្រតិកម្ម។
10. គេយកលោហៈវ៉ាឡង់ពីរមួយដែលមានម៉ាស 13g ឲ្យមានអំពើជាមួយសូ. H_2SO_4 កំហាប់ 20% ចំនួន 98g ប្រតិកម្មនេះប្រព្រឹត្តទៅទាំងស្រុង។
   ក. កំណត់ឈ្មោះលោហៈនេះ។
   ខ. គណនាមាឌឧស្ម័នភាយនៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា។
   ក. គណនាម៉ាស mg នៃ Zn ។
   ខ. គណនាមាឌឧស្ម័នដែលភាយឡើងនៅ STP ។ $Zn = 65$
11. គេយក Zn $6.5g$ មានធាតុមិនសុទ្ធ 18% ទៅទម្លាក់ ក្នុងសូ.HCl ។ គេទទួលបានសូ.A និងឧស្ម័ន B ។
   ក. គេយកសូ.A មានអំពើលើ $AgNO_3$ គណនាម៉ាសកករ ។ $m = 23.538g$
   ខ. ឧស្ម័ន B យកទៅរេដុកម្មលើ Fe_2O_3 8% ។ គណនាម៉ាសសូ.Fe_2O_3 ដែលប្រើ។ $m = 54g$
12. គេឲ្យ AL មានអំពើលើ Fe_2O_3 $1.6g$ ចំនួន 80% ក្រោយប្រតិកម្មគេយក Fe ដែលទទួលបានទៅទំលាក់ក្នុងសូ.HCl ។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាម៉ាសAlដែលយកមកប្រើ។
   គ. គណនាម៉ាសអំបិលកកើត។ $Fe = 56$, $AL = 27$

ជំពូកទី៣ អុកស៊ីតកម្ម រេដុកម្ម និងអេឡិចត្រូគីមី

មេរៀនទី១ ប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មរេដុកម្មក្នុងសូ.ទឹក

ផ្នែកទី១

1. គេឲ្យគូរេដុក Ag^{+}/Ag
   ក. សរសេរសមីការលំនាំអុកស៊ីតកម្ម?
   ខ. សរសេរសមីការលំនាំរេដុកម្ម?
   គ. សរសេរកន្លះសមីការអេឡិចត្រូនិចនៃគូរេដុកនេះ។
2. ចូរសរសេរកន្លះសមីការអេឡិចត្រូនិចនៃគូរេដុកខាងក្រោមនេះ
   ក. Al^{3+}/Al ខ. O/O^{2-} គ. Fe^{2+}/Fe ឃ. Ag^{+}/Ag
3. សង្កសីមានអំពើជាមួយសូ .$CuSO_4$។ តើធាតុគីមីណាជាអុកស៊ីតករ និងណាជារេដុករ? ចូរសរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមាន។
4. ដោយប្រើតារាងចំណែកថ្នាក់ ចូរសរសេរសមីការតើតឯងរវាងគូរេដុកខាងក្រោម៖
   ក. Ag^{+}/Ag និង Pb^{2+}/Pb ខ. Al^{3+}/Al និង Ag^{+}/Ag
   គ. Au^{3+}/Au និង Cu^{2+}/Cu ឃ. Pb^{2+}/Pb និង Zn^{2+}/Zn
5. គេដាក់បន្ទះ Zn មួយសន្លឹងចូលក្នុងសូ .$CuSO_4$ គេសង្កេតឃើញមានកំណកលោហៈ Cu នៅលើបន្ទះសង្កសី។
   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មកើតឯង។
   ខ. ចូរសរសេរគូរេដុកនៃប្រតិកម្មខាងលើ។
   គ. ចូរធ្វើចំណាត់ថ្នាក់នៃគូរេដុកខាងលើ
6. ចូរថ្លឹងសមីការខាងក្រោមនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:
   ក. $Au^{3+} + Al \rightarrow Au + Al^{3+}$

ខ. $Zn + Au^{3+} \rightarrow Zn^{2+} + Au$

គ. $Al + Cu^{2+} \rightarrow Al^{3+} + Cu$

ឃ. $Ni^{2+} + Al \rightarrow Ni + Al^{3+}$

ង. $Co^{3+} + Co \rightarrow Co^{2+}$

7. ដោយផ្អែកលើតារាងចំណែកថ្នាក់នៃគូរេដុក ចូរបញ្ជាក់ថាតើប្រតិកម្មខាងក្រោមនេះកើតមានឬទេ?បើមានចូរថ្លឹងសមីការឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

ក. $Cu + Fe^{2+} \rightarrow Cu^{2+} + Fe$

ខ. $Ni^{2+} + Ag \rightarrow Ag^{+} + Ni$

គ. $Sn^{2+} + Al \rightarrow Sn + Al^{3+}$

ឃ. $Cu^{2+} + Sn \rightarrow Sn^{2+} + Cu$

ង. $Au^{3+} + Zn \rightarrow Au + Zn^{2+}$

8. តើគេសង្កេតឃើញដូចម្តេច កាលណាគេត្រាំបន្ទះ Fe ទៅក្នុងសូខាង . ក្រោមនេះ

ក. សូ. ប្រាក់នីត្រាត

ខ. ទង់ដែងស៊ុលផាត

គ. អាលុយមីញ៉ូមក្លរ

ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មក្នុងករណីនីមួយៗ

9. គេត្រាំបន្ទះ Cu ទៅក្នុងបារត។ក្លរដែលគ្មានពណ៌។

ក. ចូរពណ៌នាពីបាតុភូតដែលអ្នកសង្កេតឃើញ។

ខ. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។

10. គេត្រាំបន្ទះ Pb ទៅក្នុងសូប្រាក់នីត្រាត។ ប្រតិកម្មកើតមានឯង។ .

ក. ចូរបញ្ជាក់គូរដុកចូលរួមប្រតិកម្ម និងធ្វើចំណាត់គូរដុកទាំងនោះ។

ខ. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។

11. គេដាក់បន្ទះ Al ចូលក្នុងសូកម្មកើតមានឯង។ សំណប៉ាហាំងក្លរ ។ ប្រត.

ក. ចូរបញ្ជាក់គូរដុកចូលរួមប្រតិកម្ម និងធ្វើចំណាត់គូរដុកទាំងនោះ។

ខ. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។ ចូរពន្យល់និងសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។

12. គេយកលោហៈ Zn ដាក់ក្នុង $50mL$ នៃសូ (Cu^{2+}, SO_4^{2-}) កំហាប់ $0.1M$

ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។

ខ. គណនាម៉ាស Zn ដែលមានរលាយចេញ។

គ. គណនាម៉ាស Cu ដែលកកើត។

13. គេយកត្រាំបន្ទះ Zn ទៅក្នុង $500mL$ សូ .$(Ag^{+} + NO_3^{-})$ កំហាប់ 0.06M

ក. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។

ខ. គណនាម៉ាស Zn ដែលបានរលាយចេញ។

គ. គណនាម៉ាស Ag ដែលកកើត។

14. គេរំលាយប្រាក់នីត្រាតអានីតសុទ្ធទៅក្នុងទឹក 1L។ គេរំលែកយក 500mL នៃសូនេះ រួចបន្ថែមលើស.នៃម្សៅសង្កសីលើស។

ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។

ខ. ក្រោយប្រតិកម្ម គេទទួលបាន Ag ចំនួន 0.32g។

a.គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូ. ប្រាក់នីត្រាត។

b.គណនាម៉ាសប្រាក់នីត្រាតអានីតដែលត្រូវប្រើ។

15. គេជ្រមុចសរសៃរសំណប៉ាហាំង Sn ដែលមានម៉ាស $3.651g$ ទៅក្នុង $250mL$ នៃសូប្រាក់នីត្រាតថាប្រតិកម្មប្រព្រឹត្តទៅទាំងស្រុង។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូ.ប្រាក់នីត្រាត។
   គ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃអ៊ីយ៉ុងSn^{2+} ។
   ឃ. គណនាម៉ាសលោហៈដែលទទួលបានក្រោយប្រតិកម្ម។
16. គេត្រាំបន្ទះ Ni មានម៉ាស $1.174g$ ទៅក្នុងសូ. មាសIIIក្លរ កំហាប់ $0.02M$
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាមាឌសូ.មាសIIIក្លរដែលបានប្រើសន្មតថាប្រតិកម្មនេះប្រព្រឹត្ត ទាំងស្រុង។
   គ. គណនាម៉ាសលោហៈដែលកកើត។
   ឃ. គណនាកំហាប់អ៊ីយ៉ុង Ni^{2+} ដែលមានក្នុងសូ.ក្រោយប្រតិកម្ម។
17. គេរៀបចំធ្វើ $0.5L$ នៃសូ ទង់ដែងស៊ុលផាតកំហាប់.$10^{-3}M$។
   ក. គណនាម៉ាសទង់ដែងស៊ុលផាតដែលត្រូវប្រើ។
   ខ. គេត្រាំបន្ទះ Fe ទៅក្នុងសូ.ខាងលើ។
      a.គណនាម៉ាស Fe ដែលអាចរលាយក្នុងសូ.ខាងលើ។
      b.គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃអ៊ីយ៉ុង Fe^{2+} ក្នុងសូ.។
18. គេជ្រមុជបន្ទះ Cu ទៅក្នុង $100mL$ នៃសូ ប្រាក់នីត្រាត កំហាប់ .$10^{-2}M$។ ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកគេទទួលបានម៉ាសប្រាក់រំដោះបាន $65mg$។
   ក. គណនាម៉ាស Cu ដែលទទួលរងអុកស៊ីតកម្ម។
   ខ. គណនកំហាប់ជាម៉ូលនៃអ៊ីយ៉ុង Ag^{+}និង Cu^{2+}ក្នុងសូ.ក្រោយប្រតិកម្ម។

ផ្នែកទី២

1. គេត្រាំដែកគោលចូលទៅក្នុង $250mL$ សូ ទង់ដែង.IIស៊ុលផាត($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$)។ ក្រោយប្រតិទៅសំងួតរួចថ្លឹង .ចប់ គេយកដែកគោលចេញពីសូ. ឃើញថាដែកគោលកើនម៉ាស$0.9g$។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនម៉ាសដែកគោលដែលរលាយ និងម៉ាស Ag ដែលកកនៅលើដែក
2. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូ.($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$) ដែលយកមកប្រើ។គេដាក់សន្លឹកទង់ដែងមួយទៅក្នុងសូ.ប្រាក់នីត្រាត($Ag^{+} + NO_3^{-}$) មាឌ $100mL$ ក្រោយប្រតិកម្មចប់សន្លឹកទង់ដែងកើនម៉ាស $3.05g$។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម
   ខ. គណនាម៉ាស Cu ដែលរលាយចេញ និងម៉ាស Ag ដែកកកលើបន្ទះ Cu
   គ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូ.($Ag^{+} + NO_3^{-}$) ដែលយកមកប្រើ។
3. គេជ្រមុជសន្លឹក Cu មួយទៅក្នុងសូ ប្រាក់នីត្រាត $.65\ cm^3$។ ក្រោយប្រតិកម្មចប់គេថ្លឹងឃើសន្លឹក Cu កើនម៉ាស $3.54g$។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាម៉ាស Cu ដែលរលាយ និងម៉ាស Ag ដែលកកលើបន្ទះ Cu
   គ. គណនាកំហាប់សូ.ប្រាក់នីត្រាតដែលយកមកប្រើ។
4. គេយកសន្លឹក Zn មួយសន្លឹកទៅជ្រមុជក្នុង $350mL$ សូ អ៊ីយ៉ុង $.Sn^{2+}$។ មួយរយៈពេលក្រោយមកកើតម៉ាស Sn បាន $2.374g$។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាម៉ាស Zn ដែលរលាយ។
   គ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃអ៊ីយ៉ុង Sn^{2+}ដែលយកមកប្រើ។

5. គេដាក់ Al ទៅក្នុងសូ. $NiSO_4$ ដែលមានមាឌ $250ml$។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្មដែលកើតឡើង។
   ខ. លោហៈទទួលបានមានម៉ាស $1.76g$។ គេសន្មតថាប្រតិកម្មនេះជាប្រតិកម្មសព្វ។ ចូរគណនាកំហាប់ Al^{3+}ដែលមានក្នុងល្បាយក្រោយប្រតិ.
   គ. ទាញរកកំហាប់សូ. $NiSO_4$ ដែលយកមកប្រើ។
6. គេរៀបចំសូ.$CuSO_4$ ដោយរំលាយក្រាម $CuSO_4$ សុទ្ធចំនួន $3.19g$ ក្នុងទឹក។ គេទទួលបានសូ.ចំនួន $500ml$។
   ក. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃអ៊ីយ៉ុងក្នុងសូ. ទទួលបាន។
   ខ. គេដាក់កំទេចដែកទៅក្នុងសូ.ទទួលបានខាងលើ។
      a.សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមាន។
      b.គណនាម៉ាសលោហៈដែលទទួលបានក្រោយប្រតិកម្ម។
      c.គណនាកំហាប់ Fe^{2+}ដែលមានក្នុងសូ.ក្រោយប្រតិកម្ម។
7. គេដាក់បន្ទះ Cu ចំនួន $5g$ ទៅក្នុងសូ.$AgNO_3$កំហាប់ $0.3M$ ចំនួន $100ml$
   ក. គណនាម៉ាស Cu ចូលប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាម៉ាស Ag កកើត។
   គ. គណនាម៉ាសបន្ទះCu ក្រោយប្រតិកម្មគេសន្មតថា Ag កកើតបានជាប់បន្ទះ Cu ទាំងអស់។
8. គេយកបន្ទះ Fe ចំនួ $1.5g$ នទៅធ្វើប្រតិកម្មជាមួយសូ. $AgNO_3$ចំនួន$100ml$ ក្រោយប្រតិកម្មគេយកបន្ទះ Fe ទៅថ្លឹងសារជាថ្មីឃើញមានម៉ាស $3.5g$
   ក. ចូរគណនាម៉ាស Fe ដែលចូលប្រតិកម្មនិងម៉ាស Ag កកើត។
   ខ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃអ៊ីយ៉ុង Ag^+ ដែលមានក្នុងសូ.$AgNO_3$។

គ. គណនាភាគរយជាម៉ាសនៃ Fe និង Al ដែលមានក្នុងល្បាយក្រោយប្រតិកម្ម។សន្មតថា Ag កកើតតោងជាប់បន្ទះ Fe ទាំងអស់។

9. គេយកបន្ទះ Al ចំនួន $8.1g$ ទៅធ្វើប្រតិកម្មជាមួយសូ.Cu^{2+}ក្រោយប្រតិកម្ម គេឃើញបន្ទះ Al កើនម៉ាស $6.9g$ ។
   ក. គណនាម៉ាស Al ចូលប្រតិកម្ម និងម៉ាស Cu កកើត។
   ខ. គណនាភាគរយជាម៉ាសនៃល្បាយលោហៈក្រោយប្រតិកម្ម។

10. គេយកសន្លឹកសង្កសីមួយសន្លឹកដាក់ចូលទៅក្នុង $100ml$ នៃ $AgNO_3$ ។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. តើសន្លឹកសង្កសីកើនឬថយម៉ាសប៉ុន្មាន?

11. គេដាក់បន្ទះដែកមួយសន្លឹកចូលទៅក្នុង $200ml$ នៃសូ. $CuSO_4$ក្រោយប្រតិកម្មចប់គេលើកបន្ទះដែកចេញពីសូ. ហើយយកទៅសំងួតនិងថ្លឹងសារជាថ្មីឃើញមានម៉ាស $0.8g$ ។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូ.$CuSO_4$ ។

12. គេធ្វើសូ. $Pb(NO_3)_2$ ដោយរំលាយក្រាម $Pb(NO_3)_2$ទៅក្នុងទឹកសូ.ដែលទទួលបានមានមាឌ$100mL$ និងមា នកំហាប់ $0.1M$ ។
   ក. គណនាម៉ាស $Pb(NO_3)_2$ ចាំបាច់ត្រូវប្រើ។
   ខ. គេយកបន្ទះ Zn មួយដែលមានម៉ាស $1.95g$ ទៅត្រាំក្នុងសូ.ខាងលើ។
      a.គណនាម៉ាស Zn ដែលចូលប្រតិកម្មនិងម៉ាស Pb កកើត។
      b.គណនាម៉ាសបន្ទះ Zn ក្រោយប្រតិកម្មគេសន្មតថា Pb កកើតទៅតោងជាប់នឹងបន្ទះ Zn ទាំងអស់ ។

13. គេដាក់ដុំ $Al = 6.75g$ ទៅក្នុងសូ អ៊ីយ៉ុង.Ni^{2+}កំហាប់ $0.02mol.L^{-1}$គេ សន្ទតថា Al រងអុកស៊ីតកម្មទាំងស្រុង។
   ក. គណនាម៉ាស Ni ដែលទទួលបាន។
   ខ. គណនាមាឌសូ.អ៊ីយ៉ុង Ni^{2+}ដែលប្រើ។
   គ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃអ៊ីយ៉ុង Al^{3+} ក្រោយប្រតិកម្ម។
14. គេដាក់កំទេចដែកទៅក្នុង $300mL$ នៃសូសំណនីត្រាត ក្រោយប្រតិកម្មគេ . ទទួលបាន $Pb = 5.21g$។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាម៉ាស Fe ដែលរងអុកស៊ីតកម្ម។
   គ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូ. Fe^{2+}ក្រោយប្រតិកម្ម។
15. គេត្រាំដុំ $Al = 0.84g$ ទៅក្នុង $150cm^3$ នៃសូ ដែក.IIក្លរ៉ូកំហាប់ $0.2M$។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. តើ Al ចូលប្រតិកម្មអស់ឬទេ? ចូរបង្ហាញ។
   គ. គណនាម៉ាស Fe ដែលកកើត។
   ឃ. គណនាកំហាប់សូ. Al^{3+} ក្រោយប្រតិកម្ម។

ផ្នែកទី៣

1. គេរៀបចំសូ.ទង់ដែងIIស៊ុលផាតដោយយក $3.19g$ នៃក្រាម $CuSO_4$ទៅរំលាយក្នុងទឹក $500cm^3$។ គេរំលែកយក $150cm^3$ នៃសូលុយស្យុងនេះគេត្រាំដោយលោហ Al។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាម៉ាស Cu ដែលកកនៅលើបន្ទះ Al។
   គ. គណនាកំហាប់ Al^{3+}ក្នុងសូ.ក្រោយប្រតិកម្ម។
2. គេរៀបចំសូ.សំណប៉ាហាំងក្លរ ដែលមានកំហាប់ $0.02M$ ដោយរំលាយអំបិ $SnCl_2$ ចំនួន $18.97g$ ទៅក្នុងទឹក។
   ក. គណនាមាឌសូ.ដែលទទួលបាន។
   ខ. គេរំលែកយក $100mL$ នៃសូ.នេះហើយដាក់កំទេច Zn លើសចូល។
      a.សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
      b.គណនាម៉ាស Zn ដែលរងអុកស៊ីតកម្ម និងម៉ាស Sn ដែលកកើត។
3. គេរៀបចំសូលុយស្យុងទង់ដែងIIស៊ុលផាតដោយរំលាយ $16g$ នៃ$CuSO_4$ ទៅក្នុងទឹក 1L។
   ក. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូ.ទទួលបាន។
   ខ. គេរំលែកយក $200mL$នៃសូ.នេះរួមបន្ថែមលើសនៃសង្កសី។
      a.សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
      b.គណនាម៉ាស Zn ដែលរលាយនិងម៉ាស Cu ដែលកកើត។
      c.គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃ Zn^{2+}ក្នុងសូ.ក្រោយប្រតិកម្ម។

4. គេបង់ដុំ $Zn = 4.175g$ ទៅក្នុង $200mL$ នៃសូ .$CuSO_4$។ ក្រោយប្រតិកម្ម គេទទួលបានអង្គធាតុរឹង 4.08g ។ កសរសេរសមីការតុល្យការតាង. ប្រតិកម្ម។

ខ. គណនាម៉ាស Zn ដែលរលាយ និងម៉ាស Cu ដែលកកើត។

គ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃ Zn^{2+}ក្នុងសូ.ក្រោយប្រតិកម្ម។

5. គេត្រាំបន្ទះទង់ដែងទៅក្នុងសូ.ប្រាក់នីត្រាត $50mL$ និងមានកំហាប់ $0.1moL.L^{-1}$។ គេទទួលបានពំនូកប្រាក់តោងជាប់បន្ទះទង់ដែង ។

ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្មរវាងអុកស៊ីតការ ១ដុំការទាំងពីរដែលចូលរួមប្រតិកម្ម។

ខ. ក្នុងចំណោមគូ១ដុំដែលចូលរួមប្រតិកម្ម តើគូណាមួយមានអុកស៊ីតការ និង១ដុំការខ្លាំង។

គ. គណនាម៉ាសប្រាក់ដែលទទួលបាន និងម៉ាសទង់ដែងដែលបានបាត់បង់

6. គេដាក់បន្ទះដែកមួយដែលមានម៉ាស $10g$ ទៅក្នុងសូ. អាស៊ីតស៊ុលហ្ស្រីចរាវ $40mL$ និងកំហាប់ $3.0\ mol.L^{-1}$ ក្រោយប្រតិកម្មចប់គេបន្ថែមសូ.ស៊ូតទៅក្នុងសូ.ដែលទទួលបាន គេសង្កេតឃើញមានកកកកើតឡើង។

ក. តើកកកដែលកើតនោះមានឈ្មោះអ្វី ?

ខ. សរសេរសមីការតុល្យការ តាងប្រតិកម្មដែលនាំឲ្យគេទទួលបានកកក និងប្រតិកម្មអុកស៊ីដូ១ដុកម្មដែលកើតមានក្នុងសូ.ទឹក។

គ. តើបន្ទះដែកអាច រលាយបាត់អស់រឺនៅសល់?

ឃ. គណនាមាឌឧស្ម័នដែលភាយឡើងក្រោយប្រតិកម្មចប់។

គេឲ្យមាឌឧស្ម័នគឺ $V_m = 24L/moL$

7. គេយកលោហៈអាលុយមីញ៉ូម មានម៉ាស $100g$ ឲ្យមាន អំពើជាមួយ សូ.HCl រាវ។ គេទទួលបានឧស្ម័នភាយឡើង $15L$ ដែលគេវាស់នៅលក្ខណ្ឌ មាឌម៉ូល $V_m = 24L/moL$។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. គណនាម៉ាស Al ដែលនៅសល់។
8. គេដាក់អាលុយមីញ៉ូមលើស ក្នុងសូ.HCl ចំនួន $50mL$ កំហាប់ $0.1M$។
   ក. សរសេរសមីការរវាងអុកស៊ីតការ និងរេដុការទាំងពីរ ។
   ខ. គណនាមាឌឧស្ម័នដែលភាយចេញនៅលក្ខណ្ឌមាឌម៉ូលស្មើ។
   $V_m = 24.5L.mol$។ $V = 0.061L$
   គ. គណនាកំហាប់ AL^{3+} ដែលមានក្នុងសូ.។ មាឌថេរ C=0.03M
9. គេដាក់បន្ទះ Zn មួយសន្លឹកទៅក្នុង $100mL$ នៃសូ.$AgNO_3$ កំហាប់ $1M$។
   ក. សរសេរសមីការអុកស៊ីដូរេដុកម្ម។
   ខ. តើបន្ទះ Zn កើនម៉ាសប៉ុន្មានក្រាម។
   គ. គណនាកំហាប់ Zn^{2+}ក្នុងសូ.។មាឌសូ.ថេរ C=0.5M
10. គេដាក់បន្ទះ Al មួយសន្លឹកទៅក្នុង $300mL$ នៃសូ.$AgNO_3$ កំហាប់ $1M$។
   ក. សរសេរសមីការអុកស៊ីដូរេដុកម្ម។
   ខ. ចំណាត់ថ្នាក់គូរេដុកលើអ័ក្សវិធានកាម៉ា។
   គ. តើបន្ទះ Al កើនម៉ាសប៉ុន្មានក្រាម ។
11. គេដាក់បន្ទះ Cu មួយសន្លឹកទៅក្នុង $200mL$ នៃសូ.$AgNO_3$ កំហាប់ $0.1M$
   ក. សរសេរសមីការអុកស៊ីដូរេដុកម្ម។
   ខ. ចំណាត់ថ្នាក់គូរេដុកលើអ័ក្សវិធានកាម៉ា។
   គ. គណនាម៉ាស Cu ចូលរួមប្រតិកម្មនិង Ag កើត។

12. គេដាក់បន្ទះ Cu មួយសន្លឹកទៅក្នុង $150ml$ នៃសូ.$AuCl_3$ កំហាប់ $0.01M$។
    ក. សរសេរសមីការអុកស៊ីដូរេដុកម្ម។
    ខ. ចំណាត់ថ្នាក់គូរេដុកលើអ័ក្សវិធានកាម៉ា។
    គ. គណនាម៉ាស Cu ចូលរួមប្រតិកម្មនិង Au កើត។
    ឃ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូល Cu^{2+}។ មាឌសូថេរ $Au = 197$
13. គេដាក់សំឡី Fe 1.12g ទៅក្នុងសូ.HCl 250 cm^3។
    ក. សរសេរសមីការអុកស៊ីដូរេដុកម្ម។
    ខ. គណនាមាឌឧស្ម័ន អ៊ីដ្រូសែន (នៅលក្ខណ្ឌ ធម្មតា)កាលណាដែកចូលរួមប្រតិកម្មអស់។
    គ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូល Fe^{2+}ក្នុងសូ.មាឌសូថេរ។
14. គណនាមាឌឧស្ម័ន H_2 ដែលទទួលបាននៅលក្ខណ្ឌធម្មតាបើគេឲ្យ Al ចំនួន 5g មានអំពើជាមួយ
    ក. សូលុយស្យុង HCl។
    ខ. សូលុយស្យុង H_2SO4 ។

មេរៀនទី២ ប៉ូតង់ស្យែលអុកស៊ីដូរេដុកម្ម

ផ្នែកទី១

1. ក. ចូរធ្វើគំនួសបំព្រួញ និងបង្ហាញពីប៉ូលភាពនៃពិលដែលបង្កដោយពាក់ក
ណ្តាលពិលដូចខាងក្រោមនេះ។

a.Zn^{2+}/Zn និងPb^{2+}/Pb b.Al^{3+}/Al និង Cu^{2+}/Cu

c.Ag^{+}/Ag និងFe^{2+}/Fe d. Cu^{2+}/Cu និងAg^{+}/Ag

ខ. សរសេរសមីការតុល្យការកើតមានពេលពិលដំណើរការ។

គ. គណនាកំលាំងអគ្គិសនីចលករនៃពិលនីមួយៗស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌស្តង់ដា

2. ក. ចូរធ្វើគំនួសបំព្រួញ និងបង្ហាញពីប៉ូលភាពនៃពិលដែលបង្កដោយពាក់
កណ្តាលពិលដូចខាងក្រោមនេះ។

a.Pd^{2+}/Pd និង Cu^{2+}/Cu b.Mg^{2+}/Mg និងFe^{2+}/Fe

c. Ag^{+}/Ag និង Al^{3+}/Al d.Ni^{2+}/Ni និង Ag^{+}/Ag

ខ. សរសេរសមីការតុល្យការកើតមានពេលពិលដំណើរការ។

គ. គណនាកំលាំងអគ្គិសនីចលករនៃពិលនិមួយៗស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌស្តង់ដា

3. តើប្រតិកម្មគីមីខាងក្រោមនេះ អាចប្រព្រឹត្តទៅបានដែរឬទេ ?ចូរបញ្ជាក់
ចម្លើយ៖

ក. Zn^{2+}រងរេដុកម្មដោយ Fe។ ឃ. Co រងរេដុកម្មដោយ Cu^{2+}។

ខ. Ni^{2+}រងរេដុកម្មដោយ Fe។ ង. Ag រងរេដុកម្មដោយ Cu^{2+}។

គ. Cu^{2+}រងរេដុកម្មដោយ Co។

$E^{o}(Co^{2+}/Co) = -0.29V, E^{o}(Fe^{2+}/Fe) = -0.44V, E^{o}(Ag^{+}/Ag) = 0.80V$

$E^{o}(Ni^{2+}/Ni) = -0.23V, E^{o}(Zn^{2+}/Zn) = -0.76V$

4. គេឲ្យប៉ូតង់ស្យែលស្តង់ដានៃគូរេដុកដូចខាងក្រោមនេះ

$E^{0}_{Ag^{+}/Ag} = 0.80V$ និង $E^{0}_{Ni^{2+}/Ni} = 0.23V$

ក. ចូរធ្វើគំនួសតាងពិលដែលបង្កដោយគូរេដុកទាំងពីរ និងកំណត់ប៉ូលភាពរបស់វា។

ខ. សរសេរសមីការតុល្យការពេលពិលដំណើរការ។ តើប្រតិកម្មនេះសព្វឬទេ

គ. គណនាកំលាំងអគ្គិសនីចលករនៃថ្មពិល។

5. ក. គេឲ្យ$E^o_{Ag^+/Ag} = 0.80V$ និង$E^o_{Cu^{2+}/Cu} = 0.34V$
តើប្រតិកម្មរវាង Cu និង Ag ជាប្រតិកម្មសព្វឬទេ?

ខ. គេឲ្យ $E^o_{Pb^{2+}/Pb} = -0.13V$ និង $E^o_{Ni^{2+}/Ni} = -0.23V$ ។
តើប្រតិកម្មរវាង Pb^{2+} និង Ni ជាប្រតិកម្មសព្វឬទេ?

គ. គេឲ្យ $E^0_{Fe^{2+}/Fe} = -0.44V$ និង $E^0_{Sn^{2+}/Sn} = -0.14V$
តើប្រតិកម្មរវាង Sn^{2+} និង Fe ជាប្រតិកម្មសព្វឬទេ?

6. គេឲ្យប៉ូតង់ស្យែលស្តង់ដានៃគូរេដុកដូចខាងក្រោមនេះ
$E^0_{Ag^+/Ag} = 0.80V$ និង $E^0_{Pb^{2+}/Pb} = -0.13V$

ក. ចូរធ្វើគំនួសតាងពិលដែលបង្កដោយគូរេដុកទាំងពីរ និងកំណត់ប៉ូលភាពរបស់វា។

ខ. សរសេរសមីការតុល្យការពេលពិលដំណើរការ។ តើប្រតិកម្មនេះសព្វឬទេ

គ. គណនាកំលាំងអគ្គិសនីចលករនៃថ្មពិល។

7. ពិលមួយមានគំនួសបំព្រួញដូចខាងក្រោមនេះ
$(-)\ Fe/Fe^{2+}\ //\ Ag^+\ /Ag\ (+)$
ក. សរសរសមីការតុល្យការពេលពិលដំណើរការ។

ខ. គណនាកំលាំងអគ្គីសនីចលកររបស់ពិល។

គេឲ្យ $E^0(Fe^{2+}/Fe) = -0.44V$ និង $E^0(Ag^+/Ag) = 0.80V$

8. គេត្រាំបន្ទះ Ag ក្នុងសូ.$AgNO_3$ និងបន្ទះ Pb ក្នុងសូ .$Pb(NO)_2$ ។
   ក. ធ្វើគំនួសបំព្រួញពិលនិងកំណត់ប៉ូលនៃថ្មពិល។
   ខ. សរសេរសមីការតុល្យការពេលពិលដំណើរការ។
9. គេរៀបចំពាក់កណ្តាលពិលពីរ ដោយយកបន្ទះ Ag ត្រាំក្នុងសូលុយស្យុង $AgNO_3$ និងបន្ទះ Cu ត្រាំក្នុងសូ .$PbSO_4$ ។
   ក. ចូរធ្វើគំនួសតាងពិលដែលកើតឡើងដោយពាក់កណ្តាលពិលទាំងពីរនេះ និងកំណត់ពីប៉ូលនៃថ្មពិលនេះ។
   ខ. ចូរសរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្មពេលពិលដំណើរការ។
   គ. កាលណាពិលដំណើរការ តើអេឡិចត្រូតណាដែលសិក និងអេឡិចត្រូតណាដែលកើតម៉ាស?
10. គេរៀបចំពិលមួយដែលអេឡិចត្រូតម្ខាងជា Ag ត្រាំក្នុងសូ.$AgNO_3$ ហើយម្ខាងទៀត Cu ត្រាំក្នុងសូ .$CuSO_4$ កធ្វើគំនួសតាងថ្មពិលនេះ។.
    ខ. កាលណាពិលដំណើរការ តើអេឡិចត្រូតណាដែលត្រូវសិក ? ព្រោះអ្វី?
    គ. កាលណាអេឡិចត្រូតនោះសិកអស់ $3g$ ចូររកបរិមាណអគ្គិសនីដែលថ្មពិលបានបញ្ចេញ។
11. ចូរធ្វើគំនួសបំព្រួញនិងប៉ូលភាពនៃថ្មពិលដែលបង្កឡើងដោយគូរដុក Zn^{2+}/Zn និង Cu^{2+}/Cu
    ក. គណនាកំលាំងអគ្គីសនីចលករនៃថ្មពិល។
    ខ. គណនាបរិមាណអគ្គីសនីនៃថ្មពិល បើអេឡិចត្រូត Zn បាត់ម៉ាស 6.5g។
    គ. តើអេឡិចត្រូត Cu កើនម៉ាសប៉ុន្មាន?

ផ្នែកទី២

1. គេដាក់បន្ទះ Zn ចូលក្នុងសូ. $ZnSO_4$ និងបន្ទះ Cu ត្រាំងក្នុងសូ.$CuSO_4$។
   ក. ចូរធ្វើគំនូសតាងពិល និងកំណត់ប៉ូលនៃថ្មពិល។
   ខ. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មពេលពិលដំណើរការ។
   គ. អេឡិចត្រូត Zn បាត់ម៉ាសអស់ $1.308g$។ គណនាបរិមាណអគ្គិសនីដែលថ្មពិលបញ្ចេញ។
   ឃ. តើអេឡិចត្រូត Cu កើនម៉ាសប៉ុន្មាន?
2. គេឲ្យលោហៈ Ag ដាក់ក្នុងសូ .$AgNO_3$ និង Pb ដាក់ក្នុងសូ.$Pb(NO_3)_2$
   ក. ចូរបង្កើតពិលនិងកកំណត់ប៉ូល។
   ខ. សរសរសមីការតាងប្រតិកម្មពេលពិលដំណើរការ។
   គ. ពិលនេះប្រព្រិត្តទៅជុំវិញ $I = 0.2A$ ក្នុងរយៈពេល $1h30min$ គណនាបរិមាណអគ្គិសនីដែលថ្មពិលបញ្ចេញ។
   ឃ. គណនាម៉ាស Pb ដែលចូលរួមប្រតិកម្ម។
3. គេដាក់បន្ទះ Zn ត្រាំក្នុងសូ.$ZnSO_4$កំហាប់ $1mol.L^{-1}$និងបន្ទះ Pb ត្រាំក្នុងសូ. $Pb(NO_3)_2$ កំហាប់ដូចគ្នា។ ១.បង្កើតពិល និងកំណត់ប៉ូល.
   ខ. សរសរសមីការតាងប្រតិកម្មពេលពិលដំណើរការ។
   គ. គណនាម៉ាស Zn ដែលបានបាត់បើពិលនេះមានចរន្ត $I = 0.5A$ ក្នុងរយៈពេល $2h\ 40min$ ។ គណនាម៉ាសអេឡិចត្រូត Pb ដែលកើន។
4. ក .ចូរបង្កើតពិលមួយដែលផ្សំដោយពាក់កណ្តាលពិល
   Cu^{2+}/Cu និង Ni^{2+}/Ni
   ខ. គណនាកំលាំងអគ្គិសនីចលការនៃថ្មពិល។

គ. គណនាម៉ាសនៅប៉ូល (-) ដែលរងអុកស៊ីតកម្ម ពេលដែលពិលនេះ ប្រព្រឹត្តដោយចរន្ត $10mA$ ក្នុងរយៈពេល $2h$។

ឃ. គណនាម៉ាសដែលកើននៅប៉ូល (+)។

5. ក. នៅពេលគេដាក់លោហៈ Ni ទៅក្នុងសូ.$CuSO_4$ និង លោហៈ Cu ទៅក្នុងសូ.$NiSO_4$ ។ តើគេអាចព្យាករណ៍ បានដូចម្តេច ? ចូរបញ្ជាក់ចម្លើយ។

ខ. សរសេរសមីការតុល្យការប្រតិ.ដែលបានព្យាករណ៍។

គ. ចូរគូសគំនូសបំព្រួញថ្មពិល ដែលអាចកើតមានរវាងគូ Ni^{2+}/Ni និង Cu^{2+}/Cu តាមគំរូ (-) M / M^{n+} // M_1^{n+} / M_1 (+)

គេឲ្យ $E^0(Ni^{2+}/Ni) = -0.23V$, $E^0(Cu^{2+}/Cu) = 0.34V$

6. ក. តើលោហៈ កូប៉ាល (Co) អាចមានអំពើលើសូ.អាស៊ីតក្លរីឌ្រីច និងសូ.ស័ង្កសីស៊ុលផាតដែររឺទេ? ចូរបញ្ជាក់ចម្លើយ។

ខ. បើមានប្រតិកម្មចូរសរសេរសមីការ។

$E^0(Co^{2+}/Co)$=-0.29V,$E^0(H^+/H_2)$=0.00V,$E^0(Zn^{2+}/Zn) = -0.76V$

7. គេតម្លើងថ្មពិលមួយដូចគំនូសបំព្រួញ Fe/Fe^{2+} // Cu^{2+}/Cu

ក. ចូរប្រាប់ប៉ូលវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាននៃថ្មពិល។

ខ. តើមានប្រតិកម្មអ្វីកើតឡើងនៅអេឡិចត្រូតទាំង 2។

គ. សរសេរសមីការតុល្យការនៃប្រតិ.ពេលថ្មពិលដំណើរការ។

គេឲ្យ $E^0(Fe^{2+}/Fe)$=-0.44V,$E^0(Cu^{2+}/Cu)$=0.34V

8. ថ្មពិលមួយផ្សំដោយពាក់កណ្តាលពិល Cu^{2+}/Cu និង Al^{3+}/Al។ ពាក់កណ្តាលពិលទាំងពីរភ្ជាប់ដោយស្ពានមួយដែលមានសូ.KCl ឆ្អែត។

ក. គួសគំនូសបំព្រួញ និងកំណត់ប៉ូលរបស់ថ្មពិល តាមគំនូសបំព្រួញ

(-) M / M^{n+} M_1^{n+} / M_1 (+)

ខ. សរសេរកន្លះសមីការអេឡិចត្រុងនៃប្រតិកម្មដែល កើតនៅពាក់កណ្តាលពិលទាំងពីរ និងសមីការ។តុល្យការ នៃបំលែងកាលណាថ្មពិលដំណើរការ។

គេឲ្យ $E^0(Al^{3+}/Al) = -1,66V, E^0(Cu^{2+}/Cu) = 0.34V$

9. ថ្មពិលអគ្គិសនីមួយមានទម្រង់ដូចខាងក្រោម ៖ (-) $Fe/Fe^{2+} // Ag^+/Ag$ (+)

ក. គណនាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករនៃថ្មពិល។

ខ. សរសេរសមីការតុល្យការពេលថ្មពិលដំណើរការ។

គ. គណនាបរិមាណអគ្គិសនី ដែលបានបញ្ចេញ ដោយថ្មពិលបើលោហៈFe រងអុកស៊ីតកម្មអស់ 0.05mol។

គេឲ្យ $E^0(Fe^{2+}/Fe) = -0.44V, E^0(Ag^+/Ag) = 0.80V$

10. គេដាក់បន្ទះ Ag ទៅក្នុងសូ.$AgNO_3$ និងបន្ទះ Pb ក្នុងសូ. $pb(NO_3)_2$។

ក. ចូរបង្កើតថ្មពិលអគ្គិសនី និងកំណត់ប៉ូល។

ខ. សរសេរសមីការតុល្យការពេលថ្មពិលដំណើរការ។

គ. ថ្មពិលនេះប្រព្រឹត្តទៅជុំវិញ I = 0.2A ក្នុងរយៈពេល 1ម៉ោង 30 នាទី។ កំណត់បរិមាណអគ្គិសនីនៃថ្មពិលនិងកំណត់កំហាប់ Ag^+ដែលមានក្នុងសូលុយស្យុង.250ml។

11. ខាងក្រោមនេះគឺជាសញ្ញាណសន្ទុតនៃថ្មពិលអគ្គិសនី

(-) $Pb/Pb^{2+} // Ag^+/Ag$ (+)

ក. គណនាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករនៃថ្មពិល។

ខ. ចូរសរសេរសមីការពាក់កណ្តាល e^- នៅខាងកាតូតនិង អាណូតនិងសមីការតុល្យការពេលថ្មពិល។

គ. គណនាម៉ាសអាណូតដែលរលាយ បើថ្មពិលនេះ ដំណើរការជាមួយ

អាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត 10 mA ក្នុងរយៈ ពេល 2ម៉ោង40 នាទី 50 វិនាទី ។

គេឲ្យ 1 $mole^-$ = 96500C $E^0(pb^{2+}/pb) = -0.13V, E^0(Ag^+/Ag)=0.80V$

12. គេឲ្យប៉ូតង់ស្យែលស្តង់ដា $E^0(Pb^{2+}/Pb)=0.13V, E^0(Ag^+/Ag)=0.80V$

ក. ចូរសរសេរគំនូសតាងសន្ទុះនៃថ្មពិល និងកំណត់ប៉ូល។

ខ. សរសេរសមីការតុល្យការពេលថ្មពិលបញ្ចេញចរន្ត។

គ. គណនាបរិមាណអគ្គិសនីដែលបានបញ្ចេញដោយ ថ្មពិល។

បើគេប្រើ Pb អស់ 41.4 g។

មេរៀនទី៣ ចំនួនអុកស៊ីតកម្ម

ផ្នែកទី១

1. ក្នុងម៉ូលេគុលឬអ៊ីយ៉ុងខាងក្រោមនេះ តើ n.o(Cl) មានតំលៃប៉ុន្មាន?
   Cl_2 , HCl , Cl^- , ClO^-, ClO_2^- , ClO_4^- , $HClO_3$, $HClO_4$
2. ចូរកំណត់ចំនួនអុកស៊ីតកម្មនៃអាសូតក្នុងសមាសធាតុខាងក្រោម៖
   NO_3^- , N_2 , NH_3 , NH_4^+ , NO , NO_2 , NO_2^- , HNO_2 , HNO_3 , N_2O, N_2O_5
3. អាតូមស្ពាន់ធ័រមានចំនួនអុកស៊ីតកម្មស្មើ(-2)។ ចូរកំណត់ចំនួនអុកស៊ីតកម្ម នៃអាតូម H, Fe, Zn, N, Pb, C និង Ag ដែលមានក្នុងសមាសធាតុដូចខាងតទៅ៖ HS^-, FeS , H_2S, ZnS, $(NH_4)_2S$, PbS, CS_2 , Ag_2S
4. ក. ចូរកំណត់ចំនួនអុកស៊ីតកម្មនៃអាតូម Mn ក្នុងសមាសធាតុខាងក្រោម
   Mn^{2+} , MnO_4^-, MnO_2, MnO_4^-, Mn_2O_7 , Mn_2O_3

   ខ. ថ្លឹងកន្លះសមីការខាងក្រោមនេះក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីត

   a.$MnO_4^- \rightleftarrows Mn^{2+}$

   b.$MnO_4^- \rightleftarrows MnO_2$

   c.$MnO_4^{2-} \rightleftarrows Mn^{2+}$

   d.$MnO_2 \rightleftarrows Mn^{2+}$
5. ក. កំណត់ចំនួនអុកស៊ីតកម្មនៃអាតូម P ក្នុងសមាសធាតុដូចតទៅ:
   H_3PO_4 , P, PH_3 , H_3PO_3, $H_2PO_4^-$, HPO_4^-, PO_3^{3-}

   ខ. ថ្លឹងកន្លះសមីការខាងក្រោមនេះ ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបាស:

   a.$H_3PO_4 \rightleftarrows P$

   b.$P \rightleftarrows H_2PO_4^-$

c.$PH_3 \rightleftarrows HPO_4^{2-}$

d.$H_3PO_3 \rightleftarrows P$

e.$H_3PO_4 \rightleftarrows H_3PO_3$

6. ចូរបញ្ជាក់ពីអុកស៊ីតការ និងរេដុការក្នុងសមីការខាងក្រោមនេះ

ក. $CuO + C \rightarrow Cu + CO$

ខ. $H_2S + O_2 \rightarrow SO_2 + H_2O$

គ. $Al + H_2O \rightarrow Al_2O_3 + H_2O$

ឃ. $NH_3 + O_2 \rightarrow NO + H_2O$

7. ថ្លឹងសមីការខាងក្រោមនេះដោយប្រើ n.0

ក. $KClO_4 \rightarrow KCl + O_2$

ខ. $Cl_2 + H_2O \rightarrow O_2 + HCl$

គ. $Sn + HNO_3 \rightarrow SnO_2 + NO_2 + H_2O$

ឃ. $Zn + HNO_3 \rightarrow Zn(MO_3)_2 + NO_2 + H_2O$

ង. $Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO + H_2O$

ច. $Al + HNO_3 \rightarrow Al(NO_3)_3 + NO + H_2O$

ឆ. $Cl + NH_3 \rightarrow Cl^- + N_2 + H^+$

ជ. $ClO^- + Fe^{2+} + H^+ \rightarrow CL^- + Fe^{3+} + H_2O$

ឈ. $Cu + HNO_3 \rightarrow CO_2 + N_2 + H_2O$

8. សរសេរកន្លះសមីការអេឡិចត្រូនិចនៃគូរេដុកខាងក្រោម:

ក. $Cr_2O_7^-/Cr^{3+}$(ម.អាស៊ីត) ជ. $Cr_2O_4^{2-}/CrO_2^{2-}$(ម.បាស)

ខ. ClO^-/Cl^-(ម.បាស) ឈ. NO_3^-/NO(ម.អាស៊ីត)

គ. O_2/H_2O_2(ម. អាស៊ីត) ញ. SO_4^{2-}/SO_2 (ម.អាស៊ីត)

ឃ. PbO_2/Pb^{2+}(ម.អាស៊ីត) ដ. $HClO_2/HClO$(ម.អាស៊ីត)

ង. $HClO_2/Cl_2$(ម.អាស៊ីត) ថ. ClO_3/Cl_2(ម.អាស៊ីត)

ច. ClO_4^-/ClO_3^-(ម.អាស៊ីត) ឌ. HNO_3/NO(ម.អាស៊ីត)

ឆ. $CO_2/H_2C_2O_4$ (ម.អាស៊ីត) ណ.MnO_4^-/Mn^{2+}(ម.អាស៊ីត)

9. កំណត់រក n.o នៃធាតុអាសូត (N)ក្នុងម៉ូលេគុល ៖

N_2 , NO , NO_2 , NH_3 , HNO_3 , HNO_2។

10. កំណត់រក n.o នៃធាតុស្ពាន់ធ័រ (S)ក្នុងម៉ូលេគុល

SO_2 , H_2S , H_2SO_3 , H_2SO_4។

ផ្នែកទី២

1. កំណត់រក n.o នៃធាតុលោហៈក្នុងអុកស៊ីត
   $ZnO, WO_3, Fe_2O_3, Al_2O_3, Ag_2O, MnO_2, Cu_2O, MgO, TiO_2$។
2. ក្នុងម៉ូលេគុល ៖ $MgO, CO_2, CaO, Cl_2, H_2, CH_3Cl, NaCl$។
   ដោយប្រើតារាងតម្លៃអេឡិចត្រូអវិជ្ជមាន។ តើសម្ព័ន្ធ រវាងអាតូមក្នុងម៉ូលេគុលខាងលើនេះ ណាខ្លះជាសម្ព័ន្ធ កូវ៉ាឡង់ប៉ូលែសម្ព័ន្ធកូវ៉ាឡង់មិនប៉ូលែនិងសម្ព័ន្ធអ៊ីយ៉ូនិច្ច។
3. ប្រតិកម្មខាងក្រោមនេះ ប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវសូត។ ចូរថ្លឹងសមីការតុល្យការដោយប្រើ n.o។
   ក. $Al_2O_3 + C + Cl_2 \rightarrow AlCl_3 + CO$
   ខ. $HNO_3 + C \rightarrow CO_2 + NO_2 + H_2O$
4. ប្រតិកម្មខាងក្រោមនេះ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានទឹក។ ចូរថ្លឹងសមីការតុល្យការដោយប្រើ $n.o$។
   ក. $SO_2 + MnO_4^- + H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + Mn^{2+} + H^+$
   ខ. $Cl_2 + I_2 + H_2O \rightarrow IO_3^- + Cl^- + H^+$
5. ចូរថ្លឹងសមីការតុល្យការខាងក្រោមដោយប្រើ $n.o$
   ក. $Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO + H_2O$
   ខ. $Fe + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO4)_3 + SO_2 + H_2O$
   គ. $Mg + HNO_3 \rightarrow Mg(NO_3)_2 + NH_3 + H_2O$
   ឃ. $C + HNO_3 \rightarrow CO_2 + N_2 + H_2O$
   ង. $Cu + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + H_2O$

6. កាបូរ៉ង់ដុមត្រូវបានគេជ្រើសរើស សម្រាប់ធ្វើជាឥដ្ឋ ដែលធន់នឹងកម្តៅក្រដាសខាត់ និង ថ្មសំលៀង ឈ្មោះគីមីរបស់វាគឺ ស៊ីលីស្យូមកាបូ ដែលមានរូបមន្ត SiC។ គេធ្វើវានៅសីតុណ្ហភាព 2000 – 2500 ℃ ពីខ្សាច់និងធ្យូងកូក ដែលតាងសមីការ ៖ $SiO_2 + C \rightarrow SiC + CO$

ក. ចូរថ្លឹងសមីការដោយប្រើ n.o ។

ខ. តើគេត្រូវប្រើខ្សាច់ (SiO_2)និងធ្យូងកូក (C) ប៉ុន្មាន? ដើម្បីធ្វើស៊ីលីស្យូមកាបូមួយតោន។

មេរៀនទី៤ ពិលអេឡិចត្រូតគីមី

លំហាត់

1. ថ្មពិលឡឺក្លង់សេមួយមានស័ង្កសី $30g$។ គណនាបន្ទុក អគ្គិសនីដែលថ្មពិលនេះបានបញ្ចេញ តាមទ្រឹស្តីគេឲ្យ $M(Zn)\ 65\ g/moL$, $1mole^{-} = 96500C$
2. ថ្មពិលអាល់កាឡាំងមួយម៉ាសស័ង្កសី $50g$ និងម៉ង់កាណែសឌីអុកស៊ីត $55g$។
   ក. សេសេរកន្លះសមីការអេឡិច ត្រុង និងមីការតុល្យការដែលកើតមាន។
   ខ. គណនាបន្ទុកអគ្គិសនី q ដែលវាបានបញ្ចេញពេល វាដំណើការតាមទ្រឹស្តីគេឲ្យ $M(Mn) = 55\ g/moL$, $1moLe^{-} = 96500C$
3. ថ្មពិលអាល់កាឡាំងមួយម៉ាសស័ង្កសី $20g$ និងម៉ង់កាណែសឌីអុកស៊ីត $50g$
   ក. សរសេរកន្លះសមីការអេឡិចត្រុង និងសមីការតុល្យការដែលកើតមាន។
   ខ. គណនាបន្ទុកអគ្គិសនី Q ដែលវាបានបញ្ចេញពេលវាដំណើការតាមទ្រឹស្តីគេអោយ $M(Mn) = 55\ g/moL$, $1moLe^{-} = 96500C$
4. ក. ថ្មពិលប្រាក់អុកស៊ីត មួយអាចបញ្ចេញបរិមាណ អគ្គសនី Q =1440C។ ថ្មពិលនេះអាចតដោយនិមិត្តសញ្ញា $(-)Zn/Zn(OH)_4^{2-}||KOH||Ag/Ag2O(+)$
   ក. តើប្រភេទគីមីណាជាអុកស៊ីតការ និងជារេដុការពេលថ្មពិលដំណើរការ និងសរសេរសមីការតុល្យការ ។
   ខ. គណនាម៉ាសប្រាក់អុកស៊ីត និងស័ង្កសីចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើថ្មពិលគេឲ្យ $M(Ag) = 108$, $1moLe^{-} = 96500C$
5. ថ្មពិលឡឺក្លង់សេមួយបង្កឡើងដោយ លោហៈ Zn ផ្នែក ខាងអាណូត។ គណនាម៉ាស Zn ដែលបានរងអុកស៊ីតកម្ម ដោយដឹងថាកាប៉ាស៊ីតេនៃថ្មពិល មាន $7.5Ah$។

6. ថ្មពិលឡេវមួយធ្វើពីបារតមានរាងជាថាសត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ជាឧបករណ៍ជំរុញបេះដូង ។ ជាបញ្ចេញចរន្ត 100 μA ក្នុងរយៈពេល $1000h$។
   ក. គណនាកាប៉ាស៊ីតេនៃថ្មពិលគិតជា Ah និងគូឡំ
   ខ. គណនាម៉ាស Zn និង ម៉ាស HgO ដែលបង្កថ្មពិល ។ គេដឹងថាក្នុងថ្មពិល HgO បានរងរេដុកម្មជាទៅលើ Hg។
7. អេឡិចត្រូត Pb របស់អាគុយជាប៉ូល (-) អេឡិចត្រូត PbO_2 ជាប៉ូល (+)។
   ក. សរសេរសមីការតុល្យការពេលអាគុយបញ្ចេញចរន្ត។
   ខ. គណនាម៉ាស Pb នៃអាគុយ ។ គេដឹងថាអាគុយនេះផ្ទុកបាន 90 Ah និងម៉ាស Pb ដែលចូលរួមប្រតិកម្មមានត្រឹមតែ 25% នៃ Pb សរុប។
   គេអោយ $1moLe^- = 96500C$
8. ថ្មពីលឡ៊ីក្លង់សេមួយមានកម្លាំងអគ្គិសនីចលការ $E = 1.5V$ និងរេស៊ីស្តង់ក្នុង $r = 1\Omega$។ ថ្មពិលនេះបញ្ចេញចរន្តថេរមានអាំងតង់ស៊ីតេ 500mA ឆ្លងកាត់រេស៊ីស្តង R ហើយវាឈប់ដំណើរការក្នុងរយៈពេល 20h ។
   ក. គណនារេស៊ីស្តង់ R។
   ខ. គណនាកាប៉ាស៊ីតេនៃថ្មពិល។
   គ. គណនាម៉ាស Zn ដែលបានរងអុកស៊ីតកម្ម។
9. អាគុយសំណមួយមានកម្លាំងអគ្គិសនីចលការ $E = 12V$ និងរេស៊ីស្តង់ក្នុង $r = 3.4\ \Omega$។
   ក. គណនាតង់ស្យុងរវាងគោលទាំងពីរកាលណាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តឆ្លងកាត់អាគុយមាន 90A។
   ខ. អាគុយនេះមានកាប៉ាស៊ីតេ133Ahគណនាម៉ាសpb អប្បបរមានៃអាគុយនិងម៉ាសសំណអុកស៊ីត

10. ក. គេផ្ទុកបាតឺរីអាគុយមួយ ដែលមានកម្លាំងអគ្គិសនីចលករ 12V ក្នុងរយៈពេល 12h ដោយអាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត I = 4A។ គណនាបរិមាណអគ្គិសនីដែលឆ្លងកាត់ពេល អាគុយបន្ទុក ។

ខ. បាតឺរីនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីបំភ្លឺ។ វាដំណើការបានក្នុងរយៈពេលតែ 6h30min ដោយបញ្ចេញអាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត I = 6A នៅពេលផ្ទេរ។

គណនាបរិមាណអគ្គិសនីលឆ្លងកាត់ក្នុងរយៈពេលនេះ។

គ. គណនាទិន្នផលបរិមាណអគ្គិសនីពេលប្រតិបត្តិការ។

មេរៀនទី៥ អគ្គីសនីវិភាគ

ផ្នែកទី១

1. ចរន្ត 6.00A ឆ្លងកាត់ពិលអេឡិចត្រូលីតមួយ ដែលមានអាស៊ីតស៊ុលហ្ស្រ៊ីចរាវ អស់រយៈពេល 3.40h បើសិនមានអុកស៊ីសែន (O2) បានកកើតឡើងនោអាណូត 4.26L ទៅ (STP) ចូរគណនាបន្ទុក(ជាគូឡុំ) ក្នុងមួយអេឡិចត្រុង។
2. អគ្គីសនីវិភាគងអាណូតរលាយនៃសូលុយស្យុង$Cr_2(SO_4)_3$ កកើតបាន Cr 0.86g បន្ទាប់ពីចរន្តអគ្គីសនី ឆ្លងកាត់អស់រយៈពេល 12.5min។ គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តដែលបានប្រើគិតជាអំពែ។
3. សូលុយស្យុងទង់ដែង(II)ស៊ុលផាត ត្រូវបានគេធ្វើអគ្គីសនីវិភាគអាណូតរលាយដោយប្រើចរន្តអគ្គីសនី 0.15A រយៈពេល 5h។ គណនាម៉ាសលោហៈទង់ដែងដែលកកើត។
4. គណនារយៈពេលគិតជាម៉ោងដែលចាំបាច់ត្រូវប្រើដើម្បីបង្កើត $Cr = 25g$ ពីសូលុយស្យុង $Cr_2(SO_4)_3$ដោយចរន្តអគ្គីសនី $1.1A$។
5. គណនាមាឌឧស្ម័ន H_2ដែលកកើតនៅខាងកាតូតនៅពេលគេធ្វើអគ្គីសនីវិភាគសូលុយស្យុង Na_2SO_4 ក្នុងរយៈពេល 2h ដោយប្រើចរន្តអគ្គីសនី 10A គេអោយ $V_m = 24l/mol$
6. អគ្គីសនីវិភាគមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសេរីនៃសូលុយស្យុង $AgNO_3$ និង H_2SO_4 ដែលចរន្តអគ្គីសនីឆ្លងកាត់ស្មើគ្នា។
   គណនាមាឌ H_2និង O_2(លក្ខខណ្ឌស្តង់ដា) បើប្រាក់កកើតបាន10.8g នៅខាងកាតូត។
7. អគ្គីសនីវិភាគមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសេរីនៃសូលុយស្យុង $AgNO_3$ $CuSO_4$ និង $Al(NO_3)_3$ ដែលចរន្តអគ្គីសនីឆ្លងកាត់ស្មើគ្នា។

គណនាម៉ាស Cu និងAlបើប្រាក់កកើតបាន(លក្ខខណ្ឌស្តង់ដា) 10.8g នៅខាងកាតូត។

8. ចរន្តអគ្គីសនីថេរមួយត្រូវបានគេប្រើអស់រយៈពេល 3.75h ឲ្យរត់ពិលអេឡិចត្រូលីតពីរដែលតជាសេរីនឹងគ្នា។ ពិលទី១មានសូលុយស្យុង $AgNO_3$ និងទី២មានសូលុយស្យុង $CuCl_2$ ក្នុងកំឡុងពេលនោះ Ag = 2g បានកកនៅខាងកាតូតនៃពិលទី១។

   ក. តើមានទង់ដែងប៉ុន្មានក្រាមដែលបានកកនៅខាងកាតូតនៃពិលទី២?

   ខ. តើមានចរន្តអគ្គីសនីប៉ុន្មានឆ្លងកាត់អេឡិចត្រូលីតគិតជាអំពែ?

9. គេធ្វើអគ្គិសនីវិភាគសូ.Na_2SO_4 ។ គេឲ្យប៉ូតង់ស្យែលនៃ គូរដុកនៅ $pH = 7$

   $E^0(H_2O/H_2) = -0.82V$, $E^0(O_2/H_2O) = 1.23V$ $E^0(S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}) = 2.01V$, $E^0(SO_4^{2-}/SO_2) = 0.17V$, $E^0(Na^+/Na) = -2.7V$

   តាមពីសោធន៍គេសង្កេតឃើញមានបំភាយ H_2 និង O_2

   ក. ព្រាងទុកប្រតិកម្មដែលអាចកើតមាននៅអេឡិចត្រូត។

   ខ. សរសេរសមីការតុល្យការអគ្គិសនីវិភាគ។

   គ. តើសង់ស្យុងអប្បបរមាតាមទ្រឹស្តីដែលត្រូវផ្តល់ដោយអេឡិចត្រូតធើងវិភាគមានតម្លៃប៉ុន្មានដើម្បីដំណើការ?

10. រុលតាមួយត្រូវឆ្លងកាត់ដោយចរន្តដែលមាន អាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត 2A។ រករយៈពេលដំណើរការអគ្គិសនីវិភាគ ក្នុងករណីដែលមានបរិមាណអគ្គិសនី ១ ផារ៉ាដេឆ្លងកាត់ (1F = 96500C)

11. គេធ្វើអគ្គិសនីវិភាគសូ. $CuSO_4$ ជាមួយអេឡិចត្រូត និចលក្រាភីត។ ពេលចរន្តឆ្លងកាត់សូ.ឃើញមានកើត Cu និង O_2។

    ក. ព្រាងទុកប្រតិកម្មដែលអាចកើតមាននៅអេឡិចត្រូត។

    ខ. សរសេរសមីការតុល្យការអគ្គិសនីវិភាគ។

គ. គេដំណើរការអគ្គិសនីវិភាគនេះក្នុងរយៈពេល 1h ជាមួយអាំងតង់ស៊ីតេ ចរន្ត 0.16A។

a.គណនាបរិមាណអគ្គិសនីដែលបានឆ្លងកាត់សូ.

b.គណនាម៉ាសCuនិងO_2ដែលកើតមានលើអេឡិចត្រូត

គេឲ្យ៖ E^0 (H_2O/H_2)=-0.82V, E^0 (O_2/H_2O)=1.23V

$E^0(S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-})$=2.01$V$,$E^0(SO_4^{2-}/SO_2)$=0.17$V$,$E^0(Cu^{2+}/Cu)$=0.34$V$

12. គេធ្វើអគ្គិសនីវិភាគសូ. $AgNO_3$ ជាមួយអាំងតង់ស៊ីតេ ចរន្ត 0.5A រហូតដល់អស់អ៊ីយ៉ុងប្រាក់ក្នុងសូ.គេចាំបាច់ត្រូវប្រើរយៈពេល 950s។

ក. សរសេរសមីការតុល្យការអគ្គិសនីវិភាគឲ្យខ.គណនាម៉ាស Ag ដែលកកនៅខាងកាតូត។

គ. ទាញរកមាឌ អុកស៊ីសែន នៅល.ខ.ធម្មតា។

គេឲ្យ៖ E^0 (H_2O/H_2)=-0.82V, E^0 (O_2/H_2O)=1.23V

$E^0(NO_3^-/NO)$ =0.96V,$E^0(Ag^+/Ag)$=0.80V។

13. គេធ្វើអគ្គិសនីវិភាគសូ.KCl នៅក្នុងធើងមួយដែលមាន ជញ្ជាំងខ័ណ្ឌ ចប់ប្រតិកម្មគេទទួលបានឧស្ម័ន Cl_2 ចំនួន 0.71g នៅខាងអាណូតនិងឧស្ម័ន H_2 នៅខាងកាតូត។

ក. សរសេរសមីការតុល្យការអគ្គិសនីវិភាគ។

ខ. គណនាកំហាប់សូ.KOH ក្រោយប្រតិកម្ម។

14. គេធ្វើអគ្គិសនីវិភាគសូ.$CuSO_4$ អាណូតធ្វើពី Cu (អាណូតរលាយ) និងកាតូតធ្វើពីក្រាភីត (C)។

ក. សរសេរកន្លះសមីការដែលកើតមានលើអេឡិចត្រូតទាំងពីរ ។

ខ. ក្រោយរយៈពេល $45min$ និងមានអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តរក្សាតម្លៃ $I = 0.1A$ គេសង្កេតឃើញសូ.មានពណ៌ ខៀវដែលមានមាឌ 30Cm^3 ។

គណនាកំហាប់ Cu^{2+}

គេឲ្យ ៖ $E^0\ (H_2O/H_2)$= -0.82V, $E^0\ (O_2/H_2O) = 1.23V$

$E^0(S_2O_8{}^2/SO_4{}^2$=2.01V,$E^0(Cu^{2+}/Cu)$=0.34V

15. គេឲ្យ $E^0(Br_2/Br^-\ ) = 1.08V$ $E^0(O_2/H_2O_2) = 1.23, E^0(H^+/H_2) = 0.00V$

គេធ្វើអគ្គីសនីវិភាកសូលុយស្យុងអាស៊ីតប្រូមីឌ្រីច នៅក្នុងបំពងរាង U ដោយអេឡិចត្រូតមិនរងកំណូត។ គេសង្កេតឃើញមានភាយឧស្ម័ននៅអេឡិចត្រូតទាំងពីរ។សូលុយនៅជុំវិញអាណូតប្រែពណ៌លឿងបញ្ជាក់ថាមានវត្តមានឌីប្រូក.ចូរធ្វើចំណែកថ្នាក់គូរដុកខាងលើ នៅលើអ័ក្សប៉ូលតង់ស្យែល។

ខ. សរសេរកន្លះសមីការអេឡិចត្រូនិចតាងប្រតិកម្មដែលកើតមានឡើងនៅអេឡិចត្រូតទាំងពីរ។

គ. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្មក្នុងពេលធ្វើអគ្គីសនីវិភាគ។

ផ្នែកទី២

1. គេធ្វើអគ្គីសនីវិភាគសូលុយស្សុងប្រាក់នីត្រាត ដោយប្រើអេឡិចត្រុងធ្វើពីបន្ទះលោហៈប្រាក់។
   ក. ចូរគូសគំនូសបំព្រួញផើងវិភាគ។
   ខ. សរសេរកន្លះសមីការអេឡិចត្រុងដែលកើតឡើងនៅអេឡិចត្រូតនីមួយៗ
   គ. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្មនៃអគ្គីសនីវិភាគ។
   ឃ. តើតង់ស្យុងអប្បបរមានៃការធ្វើអគ្គីសនីវិភាគមានតម្លៃប៉ុន្មា(តាមទ្រឹស្តី)
2. សូលុយស្សុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចមានអំពើជាមួយលោហៈស័ង្កសី។
   ក. រៀបរាប់ពីការធ្វើពិសោធន៏ដែលអាចឲ្យកេស្គាល់អត្តសញ្ញាណអង្គធាតុកកើត
   ខ. តើមានគូរអុកស៊ីតករ/ផ្ទុករណាខ្លះចូលប្រតិកម្មសរសេរកន្លះសមីការអេ
   សេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម្ឡិចត្រុងដែលត្រូវនឹងគូរទាំងនេះ និងសរ
   គ. ក្នុងប្រតិកម្មនេះតើប្រភេទគីមីណាមួយជាផ្ទុកនិងណាមួយជាអុកស៊ីតករ
3. គេធ្វើអគ្គិសនីវិភាគសូ.Na_2SO_4។គេឲ្យប៉ូតង់ស្យែលនៃគូផ្ទុកនៅ pH = 7
   E^0 (H_2O/H_2)=-0.82V, E^0 (O_2/H_2O)=1.23V,$E^0(S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-})$=2,01V,
   $E^0(SO_4^{2-}/SO_2)$=$0.17V$,E^0 $(Na^+/Na) = -2.7V$
   តាមពីសោធន៏គេសង្កេតឃើញមានបំភាយ H_2 និង O_2
   ក. តើមានប្រភេទគីមីអ្វីខ្លះនៅក្នុងសូលុយស្សុងសូដ្យុមស៊ីលផាត។
   ខ. ព្រាងទុកប្រតិកម្មដែលអាចកើតមាននៅអេឡិចត្រូត។
   គ. សរសេរសមីការតុល្យការអគ្គិសនីវិភាគ។
   ឃ. តើតង់ស្យុងអប្បបរមាតាមទ្រឹស្តីដែលត្រូវផ្តល់ដោយអេឡិចត្រូតផើងវិ
   ភាគមានតម្លៃប៉ុន្មាន? ដើម្បីឲ្យផើងវិភាគដំណើការ។
   ង. តើសូលុយស្សុងដែលទទួលបាននេះ ជាសូលុយស្សុងណឹត អាស៊ីត
   ឬបាស?

4. នៅក្នុងឧស្សាហកម្មគេធ្វើឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន និងអុកស៊ីសែនដោយអគ្គីសនីវិភាគសូលុយស្យុងប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតក្នុងធើងវិភាគដែលមានអេឡិចត្រូតដែកថែបស្រោបនីកែល អេឡិចត្រូតមិនរងកំណូត។
   ក. តើប្រភេទគីមីអ្វីខ្លះនៅក្នុងសូលុយស្យុងប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត?
   ខ. សរសេរកន្លះសមីការអេឡិចត្រុងដែលកើតមាននៅអេឡិចត្រូត និងសមីការតុល្យការ។
   គេឲ្យប៉ូតង់ស្យែលគូរេដុកក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបាស ៖
   $E^0(k^+/k) = -2.92v$ $E^0(H_2O/H_2) = -0.84v$ $E^0(O_2/H_2O) = 0.39v$
5. ការឆ្លងកាត់ចរន្ត 0.750A ក្នុងរយៈទពល 25នាទី Cu = 0.369g ត្រូវបានកកពីសូលុសយុង CuSO4 ។តាមបម្រាប់ចូរគណនាម៉ាសម៉ូលនៃ Cu
6. បរិមាណ 0.300g Cu ត្រូវបានកកពីសូលុយស្យុង CuSO4 ដោយការឆ្លងកាត់ចរន្ត 3.00A តាមសូលុយស្យុងក្នុងរយៈពេល 304 វិនាទី។ ចូរគណនាតម្លៃផារ៉ាដេ។

ជំពូក៤ ស្ពេក្ត្រូគីមី

មេរៀនទី១ ធរណីមាត្រនៃម៉ូលេគុល

ផ្នែកទី១

1. ក. ម៉ូលេគុលទឹកមានទ្វេតាស័ម្ពន្ធ និងទ្វេតាមិនសម្ព័ន្ធចំនួនប៉ុន្មាន?
   ខ. តើម៉ូលេគុលអាម៉ូញ៉ាក់ជាម៉ូលេគុលប្រភេទអ្វី?
   គ. តើម៉ូលេគុលប្រភេទ AX_2E_2 មានទម្រង់ធរណីមាត្រដូចម្តេច?
   ឃ. តើម៉ូលេគុល CH_2O មានធរណីមាត្រ?
2. ក. ចូរឲ្យទម្រង់ឡីវីសនៃអាតូម H, C, N, O, F, Cl, Ne, S។
   ខ. ក្នុងចំណោមអាតូមខាងលើនេះ តើណាខ្លះមានទម្រង់ឡីវីសដូចគ្នា។
3. ក. ចូរសរសេរទម្រង់ឡីវីសនៃម៉ូលេគុល ៖
   $BeCl_2, CO_2, AlCl_3, H_2O, NH_4^+$។
   ខ. តើម៉ូលេគុលខាងលើជាប្រភេទម៉ូលេគុលអ្វី?
   គ. តើម៉ូលេគុលខាងលើមានធរណីមាត្រដូចម្តេច?
4. ចូរសរសេរទម្រង់ឡេវីស និងប្រាប់ប្រភេទនៃម៉ូលេគុលនៃ
   CH_2 $HCOOH$ HCN H_3O^+ BF_3 O_3 CH_4 CO_2។
5. ចូរសតសេរទម្រង់ឡេវីសនៃម៉ូលេគុលនៃ
   N_2 I_3^- ICl_4 IF_5 NH_3 NO_2^- NO_3^- O_2 OF_2 PO_3^{3-} SCl_2 SF_4 SF_6 SO_3 XeF_4
6. ចូរបញ្ជាក់ប្រភេទម៉ូលេគុលនៃសមាសធាតុខាងក្រោមតាមវិធី VSEPR
   និងប្រាប់ពីធរណីមាត្រនៃម៉ូលេគុលរបស់វា ៖
   CS_2 CCl_4 $CHCl_3$ CO_2 NH_3 SO_2។
7. ក. សរសេរទម្រង់ឡីវីសនៃម៉ូលេគុលបរទ្រីភ្លុយអរូ។ តើអាតូមទាំងអស់ឡោមតាមវិធានអដ្ឋតាដែរឬទេ?
   ខ. តាមវិធី VSEPR តើម៉ូលេគុលបរទ្រីភ្លុយអរូជាប្រភេទម៉ូលេគុលអ្វី?
8. ចូរបញ្ជាក់ប្រភេទ និងធរណ៊ីមាត្រនៃអ៊ីយ៉ុងដូចតទៅតាមវិធី VSEPR ៖
   H_3O^+ NH_4^+ SO_4^{2-} PO_4^{3-}

9. អ៊ីដ្រូសែនពែរអុកស៊ីត ឬទឹកអុកស៊ីសែនមានរូបមន្ត H_2O_2។
   ក. គណនាចំនួនអេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់សរុប និងទ្វេតាអេឡិចត្រុងនៃ H_2O_2។
   ខ. ចូរសរសេរទម្រង់ឡិវីសនៃ H_2O_2។
   គ. តាមវិធី VSEPR តើអាតូមកណ្តាលអុកស៊ីសែននីមួយៗជាប្រភេទអ្វីមាន? ធរណីមាត្រដូចម្តេច។
10. គេមានរូបមន្ត NO_3^-
   ក. គណនាចំនួនអេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់សរុប និងទ្វេតាអេឡិចត្រុងនៃ NO_3^-។
   ខ. កំណត់អាតូមកណ្តាល A។
   គ. សរសេរទម្រង់ឡិវីស និងកំណត់ធរណីមាត្រនៃ NO_3^- ។

ផ្នែកទី២

1. អេតាណុលមានរូបមន្ត CH_3OH
   ក. សរសេរទម្រង់ឡិវីសរបស់វា។
   ខ. បើអាតូម C ជាអាតូមកណ្តាល A ចូរកំណត់ប្រភេទ និងធរណីមាតរបស់វាតាមតាមវ៉ីធី $VSEPR$។
   គ. បើអាតូម O ជាអាតូមកណ្តាល A ចូរកំណត់ប្រភេទ និងធរណីមាតរបស់វាតាមតាមវ៉ីធី $VSEPR$។
2. គេមានអ៊ីយ៉ុង SO_4^{2-} ។
   ក. ចូរឲ្យគំនូសតាងឡិវីសនៃអាតូម S និង O។
   ខ. តើមានទ្វេតាអេលិចត្រុងប៉ុន្មាននោក្នុង SO_4^{2-}។
   គ. ចូរឲ្យឡិវីសនៃ SO_4^{2-} ព្រមទាំងបញ្ជាក់នូវបន្ទុកជាក់លាក់ផង។
   ឃ. ចូរឲ្យធរណីមាត្រនៃអ៊ីយ៉ុងនេះ។
3. គេមានអ៊ីយ៉ុង PO_4^{3-} ។
   ក. ចូរឲ្យគំនូសតាងឡិវីសនៃអាតូម P និង O។
   ខ. តើមានទ្វេតាអេលិចត្រុងប៉ុន្មាននោក្នុង PO_4^{3-} ។
   គ. ចូរឲ្យឡិវីសនៃ PO_4^{3-} ព្រមទាំងបញ្ជាក់នូវបន្ទុកជាក់លាក់ផង។
   ឃ. ចូរឲ្យធរណីមាត្រនៃអ៊ីយ៉ុងនេះ។
4. គេមានម៉ូលេគុល PCl_5 ។
   ក. គណនាចំនួនអេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់សរុបនៃ PCl_5 ។
   ខ. គណនាចំនួនទ្វេតាអេលិចត្រុងក្នុង PCl_5 ។
   គ. ចូរឲ្យទម្រង់ឡិវីសរបស់ PCl_5 ។
5. ក. ធាតុស្ពាន់ធ័រមានលេខអាតូម $Z = 16$ ។ ចូរឲ្យរូបមន្តអេឡិចត្រូនិចរបស់វា
   ខ. តើទម្រង់ឡិវីសនៃអាតូមស្ពាន់ធ័រដូចម្តេច?

គ. ចូរទម្រង់ឡេវីសនៃអ៊ីដ្រូសែនស៊ុលផ្ទរ។

ឃ. ចូរបកស្រាយធរណីមាត្រនៃម៉ូលេគុលនេះតាមវិធី $VSEPR$។

6. ចូរឲ្យទម្រង់ឡេវីសនៃម៉ូលេគុល និងអ៊ីយ៉ុងៈ

HF , H_2S , PH_3 , CCl_4 , CH_3OH , $COCl_2$, C_2H_6 , N_2H_4 អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូសែនអ៊ីយ៉ុងអាម៉ូញ៉ូម អ៊ីយ៉ុងកាបូណាត អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូសែណូកាបូណាត។

7. គេមានរូបមន្តនៃអ៊ីយ៉ុង HSO_4^- ។

ក. គណនា S និង $S/2$ នៃ HSO_4^- ។

ខ. សរសេរទម្រង់ឡេវីសនៃ HSO_4^- ។

គ. បកស្រាយធរណីមាត្រនៃ HSO_4^- តាមវិធី $VSEPR$។

8. គេមានរូបមន្តនៃអ៊ីយ៉ុង HPO_3 ។

ក. គណនា S និង $S/2$ នៃ HPO_3 ។

ខ. សរសេរទម្រង់ឡេវីសនៃ HPO_3 ។

គ. បកស្រាយធរណីមាត្រនៃ HPO_3 តាមវិធី $VSEPR$។

9. គេមានរូបមន្តនៃអ៊ីយ៉ុង H_3PO_2 ។

ក. គណនា S និង $S/2$ នៃH_3PO_2 ។

ខ. សរសេរទម្រង់ឡេវីសនៃ H_3PO_2 ។

គ. តើមានទ្វេតាសម្ព័ន្ធ និងទ្វេតាសេរីប៉ុន្មាននៅក្នុង H_3PO_2 ។

ឃ. បកស្រាយធរណីមាត្រនៃ H_3PO_2 តាមវិធី $VSEPR$។

10.ក. ចូររកឧទាហរណ៍ឲ្យបាន ២ នូវទម្រង់ចតុមុខដែលក្នុងនោះអាតូមកណ្តាលទាំង ២ នោះខុសគ្នា។

ខ. ចូររកឧទាហរណ៍ឲ្យបាន ២ នូវទម្រង់ត្រីកោណដែលក្នុងនោះអាតូមកណ្តាលទាំង ២ នោះខុសគ្នា។

មេរៀនទី២ រូបសណ្ឋាន និងទ្រង់ទ្រាយនៃម៉ូលេគុល

ផ្នែកទី១

1. ចូរហៅឈ្មោះនិងសរសេររូបមន្តលាតរបស់អាល់កានដែលមានរូបមន្តម៉ូលេគុលខាងក្រោម៖

   A. CH_4 B. C_2H_6 C. C_3H_8 D. C_4H_{10} E. C_5H_{12} F. C_6H_{14}

   G. C_7H_{16} H. C_8H_{18} I. $C_9H_{2_0}$ J. $C_{10}H_{22}$

2. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែរនិងហៅឈ្មោះរបស់សមាសធាតុខាងក្រោម៖

   A. CH_4 B. C_2H_6 C. C_3H_8 D. C_4H_{10} E. C_5H_{12} F. C_6H_{14}

3. ចូរសរសេររូបមន្តស្នើរលាតនៃអ៊ីដ្រូកាបូខាងក្រោម៖

   ក. អ្នកតាន ខ. អ៊ីបតាន

   គ. ប៉ង់តាន ឃ. ប្រូប៉ាន

   ង. 2-មេទីលប្រូប៉ាន ច. មេទីលប្រូប៉ាន

   ឆ. 2,2,3-ទ្រីមេទីលប៊ុយតាន ជ. 2,2-ឌីមេទីលប៊ុយតាន

   ឈ. N-អ៊ីចសាន ញ. 2-មេទីលប៉ង់តាន

   ដ. 3-មេទីលប៉ង់តាន ថ. 2,3-ឌីមេទីលប៊ុយតាន

   ឌ. 4-អេទីល-2-មេទីល-5-ប្រូប៉ានណូណាន

4. ចូរអោយឈ្មោះសមាសធាតុខាងក្រោម :

   ក. $CH_3 - CH_2 - CH_3$

   ខ. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$

   គ. $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3$

   ឃ. $CH_3 - CH(CH_3) - CH(CH_3) - CH_3$

   ង. $CH_3 - C(CH)_2 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_3$

5. ហៅឈ្មោះសមាសធាតុអាល់សែនដូចខាងក្រោម៖

   ក. CH_2 ខ. C_2H_4 គ. C_3H_6 ឃ. C_4H_8

   ង. C_5H_{10} ច. C_6H_{12} ឆ. C_7H_{14} ជ. C_8H_{16}

6. ចូរសរសេររូបមន្តនៃឈ្មោះខាងក្រោម៖

ក. ប៉ង់តា-2-អ៊ែន ខ. 2-មេទីលប៉ង់តា-2-អ៊ែន

គ. 2,3-ឌីមេទីលអ៊ីចតា-2-អ៊ែន ឃ. 2,2-ឌីមេទីលប៊ុយតា-1-អ៊ែន

ង. 2,3,3-ទ្រីមេទីលអ៊ីចតា-3-អ៊ែន ច. 2-អេទីល3-មេទីលអ៊ីប-2-អ៊ែន

7. ចូរសរសេរឈ្មោះនៃរូបមន្តខាងក្រោម៖

ក. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH = CH_2$

ខ. $CH_3 - CH_2 - C(CH_3)_2 - CH = CH_2$

គ. $CH_3 - CH_2 - CH = CH_2 - CH_2 - CH_3$

ឃ. $CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_2 - CH(CH_3) - CH = CH_2$

ង. $CH_3 - CH_2 - C(CH_3)_2 - C(C_2H_5) = CH_2$

8. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែរខ្សែកាបូននៃអ៊ីចសាន(C_6H_{14})។

9. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែរនាទីនៃរូបមន្តដុល$C_4H_{10}O$។

10. គេមានអ៊ីសូមែពីរ គឺ

a.$CH_3 - CH_2 - CH = CH_2$ b.$CH_3 - CH = CH - CH_3$

ក. ចូរហៅឈ្មោះអ៊ីសូមែរទាំងពីរ។

ខ. តើA និងBជាប្រភេទអ៊ីសូមែអ្វី?ព្រោះអ្វី?

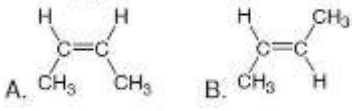
11. គេមានអ៊ីសូមែរគេមានអ៊ីសូមែរពីរ

a.$CH_3 - CH_2 - CH - CH_2$ b.$CH_3 - CH(CH_3) - CH_3$

ក. ចូរហៅឈ្មោះអ៊ីសូមែរទាំងពីរ។

ខ. តើA និងBជាប្រភេទអ៊ីសូមែអ្វី

12. គេមានអ៊ីសូមែពីរគឺ



ក. ចូរហៅឈ្មោះអ៊ីសូមែរទាំងពីរ។

ខ. តើ Aនិង B ប្រភេទអ៊ីសូមែរអ្វី?ព្រោះអ្វី?

13. គេមានសមាសធាតុ4 គឺ

a.$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$

b.$CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3$

c.$CH_3 - CH_2 - O - CH_3$

d.$CH_3 - CH_2 - CH_2OH$

ក. តើ A និង B ជាអ៊ីសូមែរអ្វី?ព្រោះអ្វី?

ខ. តើ C និង D ជាអ៊ីសូមែរអ្វី?ព្រោះអ្វិ?

គ. ចូរឲ្យឈ្មោះA, B, C, D។

14. ក. ចូរឲ្យនិយមន័យ វត្ថុគីរ៉ាល់

ខ. ចូរឲ្យនិយមន័យ កាបូនអស៊ីមីទ្រី។

គ. ចូរឲ្យនិយមន័យ គូអេណង់ឡូមែ។

ឃ. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែរប្លង់នៃ C_3H_8O។

15. ក. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែខ្សែកាបូននៃ អ៊ិចសាន ព្រមទាំងឲ្យឈ្មោះរបស់វាផង។

ខ. តើអ៊ីសូមែលំហមានប៉ុន្មានប្រភេទ?អ្វីខ្លះ?

គ. តើអ៊ីសូមែរូបសណ្ឋានមានប៉ុន្មានប្រភេទ?

ឃ. ចូរសរសេររូបមន្តលាតនៃn-ប៊ីយតាន និង 2-មេទីលប្រូប៉ាន។ តើ

សមាសធាតុទាំងពីរនេះជាអ៊ីសូមែរអ្វី?ព្រោះអ្វី?

16. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែ Z-E នៃសមាសធាតុខាងក្រោម៖

ក. ប៉ង-2-អ៊ែន

ខ. អ៊ីច-3-អ៊ែន

គ. $CH_3 - CH = CH - CH_3$

ឃ. $Cl - CH = CH - CH_3$

ង. $CH_3 - CH = CH - COOH$

17. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែ Z-E នៃសមាសធាតុខាងក្រោម៖

ក. អ៊ីច-2-អ៊ែន

ខ. 2-មេទីលអ៊ីច-3-អ៊ែន

គ. 4-មេទីលប៉ង់-2-អ៊ែន

ឃ. 3-មេទីលប៉ង់-1-អ៊ែន

ផ្នែកទី២

1. សមាសធាតុមួយមានរូបមន្ត $CH_3 - CH_2 - CHCl - COOH$។
   ក. តើសមាសធាតុនេះមានអ៊ីសូមែររូបសណ្ឋានដែរឬទេ បើមានចូរពន្យល់? បញ្ជាក់ប្រភេទអ៊ីសូមែរនោះ។
   ខ. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែររូបសណ្ឋានដែលអាចមាននៃសមាសធាតុនេះ។
2. គេមានសមាសធាតុមួយដែលមានរូបមន្តស្ទ្រីលាត
   $$CH_3 - CHBr - CH_2 - CH_3$$
   ក. ចូរឲ្យឈ្មោះសមាសធាតុ A នេះ។ ខ.តើសមាសធាតុ A នេះជាម៉ូលេគុលគីរ៉ាល់ឬទេ?ព្រោះអ្វី?
   គ. ចូរសរសេរធាតុ A នេះមានអ៊ីសូមែរអុបទិចរបស់សមាសធាតុ A នេះ។
3. គេមានសមាសធាតុA មួយដែលមានរូបមន្តរស្ទ្រីរលាត
   $$CH_3 - CHBr - CH_2 - Cl$$
   ក. ចូរឲ្យឈ្មោះសមាសធាតុ A នេះ។
   ខ. តើសមាសធាតុ A នេះមានអ៊ីសូមែរូបសណ្ឋានដែរឬទេបើមានចូរ ? និងបញ្ជាក់ប្រ ពន្យល់ភេទអ៊ីសូមែនោះ។
   គ. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែរូបសណ្ឋានដែលអាចមាននៃសនាសធាតុ A នេះ។
4. សមាសធាតុA មួយមានរូបមន្ត $CH_3 - CH = CHBr$ ។
   ក. ចូរឲ្យសមាសធាតុ A នេះ។
   ខ. តើសមាសធាតុ A នេះមានអ៊ីសូមែរូបសណ្ឋានដែរឬទេបើមានចូរ ? និងបញ្ជាក់ប្រភេទអ៊ីសូមែនោះ។ ពន្យល់ គ.ចូរសរសេរអ៊ីសូមែរូបសណ្ឋានដែលអាចមាននៃសនាសធាតុAនេះ។
5. គេមានម៉ូលេគុល C_4H_9Br។

ក. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែរនៃម៉ូលេគុលនេះ ព្រមទាំងឲ្យឈ្មោះរបស់វា។ តើវាជាស្រឡាយក្រុមណា?

ខ. ចូរលើកឧទាហរណ៍នៃអ៊ីសូមែទីតាំងក្នុងអ៊ីសូមែប្លង់ខាងលើដែលមានខ្សែកាបូនទោល។

គ. ក្នុងចំណោមអ៊ីសូមែរទាំងអស់ដែលសរសេរបានតើមួយណាជាម៉ូលេគុលគីរ៉ាល់ ចូសរសេរអ៊ីសូមែរអុកទិច?។

6. សមាសធាតុមួយមានរូបមន្ត $CH_3 - CH_2 - CHCl - COOH$។

ក. តើវាអាចមានអ៊ីសូមែररូបសណ្ឋាន ឬទេបើមានចូរពន្យល់ និង ? បញ្ជាក់ប្រភេទអ៊ីសូមែរនោះ។

ខ. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែរដែលអាចមាននៃសមាសធាតុនេះ។

7. ក. ចូសរសេរអ៊ីសូមែរប្លង់នៃក្លរប៊ីយតាន ព្រមទាំងឲ្យឈ្មោះផង។

ខ. អ៊ីសូមែរមួយក្នុងចំណោមនោះជាម៉ូលេគុលគីរ៉ាល់។ តើណាមួយចូសរ? សេរគូអេណង់ទ្យូមែररបស់វា

8. ក. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែរប្លង់នៃភ្ជុយអ្ស៊ីប៊ីយតាន ព្រមទាំងឲ្យឈ្មោះវាផង។

ខ. តើអ៊ីសូមែរខាងលើអាចមានអ៊ីសូមែररូបសណ្ឋានដេរឬទេ ?បើមានចូរពន្យល់ និងបញ្ជាក់ប្រភេទអ៊ីសូមែररបស់វា។

គ. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែररូបសណ្ឋានដែលអាចមានចំពោះសមាសធាតុខាងលើ។

ជំពូកទី៥ គីមីសរីរាង្គ

មេរៀនទី១ អាល់កុលនិងអេទែ

ផ្នែកទី១

1. ចូរហៅឈ្មោះនិងសរសេររូបមន្តលាតរបស់អាល់កានដែលមានរូបមន្តម៉ូលេគុលខាងក្រោម៖

   ក. CH_4 ខ. C_2H_6 គ. C_3H_8 ឃ. C_4H_{10} ង. C_5H_{12} ច. C_6H_{14}

   ឆ. C_7H_{16} ជ. C_8H_{18} ឈ. C_9H_{20} ញ. $C_{10}H_{22}$ ដ. $C_{11}H_{24}$ ឋ. $C_{12}H_{26}$

2. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែរនិងហៅឈ្មោះរបស់សមាសធាតុខាងក្រោម៖

   ក. CH_4 ខ. C_2H_6 គ. C_3H_8 ឃ. C_4H_{10} ង. C_5H_{12} ច. C_6H_{14}

3. ចូរសរសេររូបមន្តស្វ៊ីរលាតនៃអ៊ីដ្រូកាបូខាងក្រោម៖

   ក. អ៊ុកតាន ខ. អ៊ិបតាន

   គ. ប៉ង់តាន ឃ. ប្រូប៉ាន

   ង. 2-មេទីលប្រូប៉ាន ច. មេទីលប្រូប៉ាន

   ឆ. 2,2,3-ត្រីមេទីលប៊ុយតាន ជ. 4-អេទីល-2-មេទីល-5-ប្រូប៉ានណូណាន

   ឈ. N-អ៊ិចសាន ញ. 2-មេទីលប៉ង់តាន

   ដ. 3-មេទីលប៉ង់តាន ឋ. 2,3-ឌីមេទីលប៊ុយតាន

   ឌ. 2,2-ឌីមេទីលប៊ុយតាន

4. ចូរសរសេររូបមន្តទូទៅនៃម៉ូណូអាល់កុលឆ្អែត។ចូរសរសេរទម្រង់ទាំងបីថ្នាក់នៃអាល់កុល ព្រមទាំងលើកឧទាហរណ៍ផង។

5. ចូរហៅឈ្មោះសមាសធាតុដូចខាងក្រោម៖

   ក. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2OH$

   ខ. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CHOH - CH_2 - CH_3$

   គ. $CH_3 - (CH_2)_4 - CHOH - CH_3$

   ឃ. $CH_3 - C(CH_3)OH - CH_2 - CH_3$

ង. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CHOH - CH_2 - CH_3$

ច. $(CH_3)_3COH$

ឆ. $CH_3 - CH(CH_3) - C(CH_3)_2 - CH_2OH$

ជ. $(CH_3 - CH_2)_3COH$

ឈ. $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - C(C_2H_5)H - CH_2OH$

ញ .$(C_3H_7)_3COH$

ដ. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2OH$

6. ចូរសរសេររូបមន្តស្នើលាតនៃសមាសធាតុខាងក្រោម៖

ក. 2,2-ឌីមេទីល ប៊ុយតាន -1- អុល

ខ. 2,3-ឌីមេទីល ប៊ុយតាន -2- អុល

គ. 4-អេទីល-5-មេទីល អ៊ីបតាន -1- អុល

ឃ. 2,2,3,3-តេត្រាមេទីល ប៉ង់តាន -1- អុល

7. ចូរហៅឈ្មោះអេទែខាងក្រោម៖

ក. $CH_3 - O - CH_3$ ខ. $C_2H_5 - O - C_2H_5$

គ. $C_3H_7 - O - C_2H_5$ ឃ. $CH_3 - CH_2 - O - CH_2CH_2CH_3$

ង. $C_5H_1 - O - C_4H_9$ ច. $C_4H_9 - O - C_4H_9$

ឆ. $C_8H_{17} - O - C_7H_{15}$ ឈ. $CH_3(CH_2)_3 - O - (CH_2)_2CH_3$

8. ចូរសរសេរសមីការរូបមន្តស្នើលាតនៃសមាសធាតុខាងក្រោមនេះ។

ក. 2,2-ឌីមេទីលប៊ុយតាណុល ខ. ប៉ង់តាន-1,3-ឌីអុល

គ. អេទីល ប្រូពីលអេទែ ឃ. 2-អេទីលប៉ង់តាណុល

ង. មេតុកស៊ីអេតាន ច. អេតុកស៊ីបង់សែន

ឆ. ប៊ុយ-2-អ៊ីន-1-អុល ជ. មេតុកស៊ីប្រូប៉ាន

ឈ. 2-មេទីលប៉ង់តាន-2-អុល ញ. 3-ផេនីលប្រូប៉ាណុល

9. ក. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែរប្លង់ ដែលមានចំពោះរូបមន្ត $C_5H_{12}O$ ព្រមទាំងឲ្យឈ្មោះ។

ខ. ចូរសរសេរសមិការអុកស៊ីតកម្មតាមសម្រួលនៃប៉ង់តាន-1-អុល និងប៉ង់តាន-2-អុល។

10. វិភាគម៉ូណូអាល់ឆ្អែត A មួយមាន O = 21.62% គិតជាម៉ាស។ តើ A មានរូបមន្តម៉ូលេគុលដូចម្តេច?

11. វិភាគម៉ូណូអាល់ឆ្អែត A មួយមាន $O = 50\%$ គិតជាម៉ាស។

ក. កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃ A។

ខ. សរសេរទម្រង់ឡ្យីវីសនៃ A។

គ. ចូរកំណត់ធរណីមាត្រនៃ A បើ C និង O ជាអាតូមកណ្តាល។

12. វិភាគមួយម៉ូលនៃសមាសធាតុ A មួយគេទទួលបាន $C = 60\%$ $H = 13.38\%$ និង $O = 26.67\%$។

ក. កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃ A បើម៉ាសមូល A ស្មើ 60g/mol។

ខ. សរសេរអ៊ីសូមែនៃ A និង ឲ្យឈ្មោះ។

13. សមាសធាតុសរីរាង្ក A មួយបង្កឡើងពី C = 52.17% , H = 13.04% , O = 34.79%។

ក. ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃ A បើគេសិងថាវាមានដង់ស៊ីតេធៀបនឹងអ៊ីដ្រូសែនស្មើនឹង 23។

ខ. សរសេរអ៊ីសូមែនៃ A និង ឲ្យឈ្មោះ។

14. សមាសធាតុ A ជាម៉ូណូអាល់កុលឆ្អែតមានម៉ាសម៉ូល 60g/mol។

ក. កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃ A។

ខ. សរសេរអ៊ីសូមែនៃ A និងឲ្យឈ្មោះ។

គ. កំណត់អ៊ីសូមែនៃ A ដែលអាចសរសេរបាន។

15. ចំហេះសព្វអង្គធាតុសរីរាង្គ A = 1.6g គេទទួលបាន កាបូនឌីអុកស៊ីត 4.4g និងទឹក 3.6g។

ក. កំណត់រូបមន្តទូទៅនៃ A។

ខ. កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃ Aបើដង់ស៊ីតេឧស្ម័ន A ធៀបនឹងអ៊ីដ្រូសែនស្មើ 8

16. ចំហេះសព្វអង្គធាតុសរីរាង្គ A = 6g គេទទួលបាន កាបូនឌីអុកស៊ីត 13.2g និងទឹក 7.2g។

ក. កំណត់រូបមន្តទូទៅនៃ A។

ខ. កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃ A បើគេដឹងថា វាមានម៉ាសម៉ូលស្មើ 60g/mol

គ. សរសេរអ៊ីសូមេ៉ែនៃ A និងឲ្យឈ្មោះ។

ផ្នែកទី២

1. $0.2mol$ នៃអស់សែនមួយមានម៉ាស $8.4g$ ។ អ៊ីដ្រាតកម្មនៃអាល់សែនគេទទួលបានអង្គធាតុ A។ A រងអុកស៊ីតកម្មនៃខ្សល់គេទទួលបានអង្គធាតុ B។
   ក. កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអាល់សែន និងសរសេររូបមន្តស្វ៊ីលាត និងឲ្យឈ្មោះ។
   ខ. ហៅឈ្មោះ A និង B។
   គ. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មដែលអាចកើតមាន។
   ឃ. គណនាម៉ាសអង្គធាតុ B ទទួលបានបើប្រតិកម្មប្រព្រឹត្តទៅទាំងស្រុង។
2. គេឲ្យម៉ូណូអាល់កុលឆ្អែត $30g$ មានអំពើជាមួយ Na គេទទួលបានអ៊ីដ្រូសែន $0.56L$ នៅ STP។
   ក. ចូរកំណត់រូបមន្តដុលនៃអាល់កុលនេះ។
   ខ. សរសេររូបមន្តស្វ៊ីលាតនៃអ៊ីសូមែរនៃអាល់កុល និងឲ្យឈ្មោះ។
3. គេឲ្យម៉ូណូអាល់កុលឆ្អែត $2.7g$ មានអំពើជាមួយ Na គេទទួលបានអ៊ីដ្រូសែន $1.2L$ នៅ STP។
   ក. ចូរកំណត់រូបមន្តដុលនៃអាល់កុលនេះ។
   ខ. សរសេររូបមន្តស្វ៊ីលាតនៃអ៊ីសូមែរនៃអាល់កុល និងឲ្យឈ្មោះ។
4. គេឲ្យ $6g$ នៃម៉ូណូអាល់កុលឆ្អែតមានអំពើជាមួយលោហៈ Na គេទទួលបានអ៊ីដ្រូសែន $1.12L$ នៅ STP ចូរកំណត់រូបមន្តស្វ៊ីលាតនៃអ៊ីសូមែអាល់កុលនេះ
5. គេឲ្យ $14.8g$ នៃម៉ូណូអាល់កុលឆ្អែតមានអំពើជាមួយលោហៈ Na គេទទួលបានអ៊ីដ្រូសែន $2.4L$ នៅ STP។
   ក. ចូរកំណត់រូបមន្តដុលនៃអាល់កុលនេះ។
   ខ. សរសេររូបមន្តស្វ៊ីលាតនៃអ៊ីសូមែរនៃអាល់កុល និងឲ្យឈ្មោះ។

6. សូដ្យូមអាល់តុកស៊ីត(R-O-Na) កើតពីម៉ូណូអាល់កុលឆ្អែតមួយដែលមានម៉ាសម៉ូល$54g/mol$ តើម៉ូលណូអល់កុលឆ្អែតនេះមានម៉ាសមូលប៉ុន្មាន?
7. សូដ្យូមអាល់តុកស៊ីត(R-O-Na) កើតពីម៉ូណូអាល់កុលឆ្អែតមួយដែលមានម៉ាសម៉ូល $68g/mol$ ។
   ក. កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃម៉ូណូអាល់ឆ្អែត។
   ខ. សរសេរអ៊ីសូមេរនាទីនៃម៉ូណូអាល់កុលឆ្អែត។
   គ. គេឲ្យអាល់កុលនេះឆ្លងកាត់Cu នៅ $300^{\circ}C$ ។ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម និងឲ្យឈ្មោះប្រតិកម្មនេះ។
8. សូដ្យូមអាល់ក្កស៊ីត(R-O-Na)និងប៉ូតាស្យូមអាល់ក្កស៊ីត(R-O-K) កើតពីម៉ូណូអាល់កុលឆ្អែតដែលមានម៉ាសម៉ូលរៀងគ្នា$82g/mol$ និង$84g/mol$
   ក. តើម៉ាសម៉ូលអាល់កុលទាំពីរមានម៉ាសម៉ូលប៉ុន្មាន?
   ខ. កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃម៉ូណូអាល់កុលឆ្អែតទាំងពីរនេះ។
9. ប៉ូតាស្យូមអាល់ក្កស៊ីត(R-O-K)កើតពីម៉ូណូអាល់កុលឆ្អែតដែលមានម៉ាសម៉ូល $98g/mol$។
   ក. តើអាល់កុលឆ្អែតនេះមនាម៉ាសម៉ូលប៉ុន្មាន?
   ខ. កំណត់រូបមន្តស្ទើលាតនៃម៉ូណូអាល់កុលឆ្អែតនេះដែលអាចមាន ព្រមទាងឲ្យឈ្មោះ។

មេរៀនទី២ អាល់ដេអ៊ីតនិងសេតូន

ផ្នែកទី១

1. ចូរហៅឈ្មោះនិងសរសេររូបមន្តលាតរបស់អាល់ដេអ៊ីតដែលមានរូបមន្តម៉ូលេគុលខាងក្រោម៖

   ក. $CH_3 - CHO$ ខ. $CH_3 - CH_2 - CHO$

   គ. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CHO$ ឃ. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CHO$

   ង. $CH_3 - CH(CH_3) - CHO$ ច. $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH0$

   ឆ. $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH(CH_3) - CHO$

2. ចូរសរសេររូបមន្តរបស់សមាសធាតុខាងក្រោម៖

   ក. ប៉ង់តាណាល់ ខ. 3 –មេទីលប៉ង់តាណាល់

   គ. 2 –ប្រូម៉ូប៊ុយតាណាល់ ឃ. 3 –មេទីលអ៊ីចសាណាល់

   ង. 2 –ក្លរ៉ូប្រូប៉ាណាល់ ច. 2,3 –ឌីក្លរ៉ូប្រូប៉ាណាល់

   ឆ. 2,4 –ឌីមេទីលប៉ង់តាណាល់ ជ. 3 –ផេនីលប៊ុយតាណាល់

   ឈ .2 –មេទីលប្រូប៉ាណាល់ ញ. 3,3 –ឌីមេទីលប៉ង់ណាល់

3. ចូរហៅឈ្មោះនិងសរសេររូបមន្តលាតរបស់អាល់ដេអ៊ីតដែលមានរូបមន្តម៉ូលេគុលខាងក្រោម៖

   ក. $CH_3 - CO - CH_3$

   ខ. $CH_3 - CH_2 - CO - CH_3$

   គ. $CH_3 - CH_2 - CO - CH_2 - CH_3$

   ឃ. $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CO - CH_3$

   ង. $CH_3 - CH(CH_3) - CO - CH(CH_3) - CH_3$

   ច. $CH_3 - CCH(CH_3)_2 - CO - CH_2 - CH_3$

4. ចូរសរសេររូបមន្តរបស់សមាសធាតុខាងក្រោម៖

   ក. អេទីលប្រូពីលសេតូន ខ. អេទីល ប៉ង់ទីលសេតូន

គ. ឌីមេទីលសេតូន ឃ. ឌីអេទីលសេតូន

ង. ប្រូប៉ាន-2-អូន ច. អ៊ីចសាន-2-អូន

ឆ. 3-មេទីលប៊ង់តាន-2-អូន ជ. 3-មេទីលប៊ង់តាន-2-អូន

ឈ. 3,4-ឌីមេទីលអ៊ីចសាន-2-អូន។

5. ចូរសរសេររូបមន្តស្ពើលាត ព្រមទាំងហៅឈ្មោះរបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនដែលអាចមាន:

ក. C_3H_6O ខ. C_4H_8O

គ. $C_5H_{10}O$ ឃ. $C_6H_{12}O$

6. គេមានសមាសធាតុដូចតទៅ៖

ក. $CH_3 - CHOH - CH_3$ ខ. $C_3H_7 - CH_2 - OH$

គ. $C_3H_7 - CHO$ ឃ. $(CH_3)_3COH$

ង. $CH_3 - CO - C_2H_5$ ច. $CH_3 - CH_2 - O - CH_3$

ក. ចូរហៅឈ្មោះរូបមន្តស្ពើលាត ។

ខ. តើសមាសធាតុណាខ្លះជាអ៊ីសូមែរនឹងគ្នា?

7. អង្គធាតុសរីរាង្គ A មានរូបមន្តងាយ $(CH_2O)_n$ ។ នៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា 1L នៃ A មានម៉ាស 1.4g ។ កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃ A។

8. សមាសភាពភាគរយនៃអង្គធាតសរីរាង្គ A រួមមាន C = 40% , H = 6.66% និង O = 53.34% ។ ចូរកំណត់រូបមន្តងាយនៃ A។

9. វិភាគសាមាសធាតុសរីរាង្គA មួយបានផ្តល់លទ្ធផល C = 61.1%, H = 10.3% និង O = 27.6%។

ក. កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃ A ដោយដឹងថា A មានអាតូម O តែមួយគត់

ខ. បើម៉ូលេគុលមានខ្សែកាបូនបើក តើវាមានបង្គុំនាទីអ្វីខ្លះ? សរសេររូបមន្តស្ពើលាតនៃA ដែលអាចមាន។

10. ចំហេះសព្វ 5.6g នៃម៉ូណូអាល់ដេអ៊ីតឈ្អែតមួយគេទទួលបានទឹក 3.6g និងកាបូនឌីអុកស៊ីត 0.3mol ។ កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនិងរូបមន្តស្ទើលាត ព្រមទាំងឲ្យឈ្មោះ។
11. ចូរសរសេររូបមន្តស្ទើរលាតនៃអ៊ីសូមែរអាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនចំពោះរូបមន្ត $C_5H_{10}O$ ព្រមទាំងឲ្យឈ្មោះផង។
12. ផលបូកម៉ាសម៉ូលរបស់អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូនមួយដែលជាអ៊ីសូមែរនឹងគ្នា មានម៉ាសម៉ូល 144g/mol ។ តើសេតូននេះមានរូបមន្តនិងឈ្មោះដូចម្តេច?
13. អាល់កុលឆ្អែតAមួយមានម៉ាស 8.8g ត្រូវនឹងម៉ូល 0.1mol និងមានរូបមន្ត ទូទៅ $(R_1 - CH_2 - OH)$។

    ក. ចូរកំណត់រូបមន្តស្ទើរលាតនៃ A និងឲ្យឈ្មោះ។

    ខ. គេធ្វើអុកស៊ីតកម្មតាមសម្រួលទៅលើ A ចំនួន 0.2mol តើគេទទួលបានសមាសធាតុសរីរាង្គអ្វី តើវ៉ាម៉ាសប៉ុន្មានក្រាម។

    គ. B ជាអាល់កុលអ៊ីសូមែរនៃ A ដែលមិនរងអុកស៊ីតកម្មតាមសម្រួលដោយអុកស៊ីតការឆ្លាប់ប្រើទេ។ តើ B មានរូបមន្តដូចម្តេចឈ្មោះអ្វី ?
14. អាល់កុល A មួយរងដេស៊ីដ្រាតកម្មជាអាល់សែន B ដែលមានម៉ាសម៉ូល 56g/mol។

    ក. កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃ B។

    ខ. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែរទីតាំង និងខ្សែកាបូនដែលមានចំពោះ B និងឲ្យ ឈ្មោះ។

ផ្នែកទី២

1. គេមានម៉ូណូអាល់កុលឆ្អែត A មួយ ដែលមានម៉ាសម៉ូល $100g/mol$។
   ក. កំណត់រូបមន្តដុល A។
   ខ. សរសេររុបមន្តស្វ៊ីរណាតលាយដែលជាអ៊ីសូមែរនៃ A និងខ្សែកាបូនព្រមទាំងឲ្យឈ្មោះ។
2. តើគេទទួលបានអាល់ដេអ៊ីតអាសេទិចប៉ុន្មានក្រាមពីអាសេទីឡែនដែលផលិតចេញពីកាល់ស្យូមកាបូ CaC_2 $20g$ ដែលមានភាពមិនសុទ្ធ 20%។
3. គេចង់ធ្វើអាល់ដេអ៊ីតអាសេទិចដោយអ៊ីដ្រាកម្មអាសេទីឡែន ដែលអាសេទីឡែនត្រូវបានផលិតចេញពីកាល់ស្យូមកាបូ CaC_2 $64g$ ដែលមានភាពមិនសុទ្ធ 10%។ គណនាម៉ាសអាល់ដេអ៊ីតអាសេទិចទទួលបាន។
4. គេឲ្យលាយអេតាណាល់ និងប្រូប៉ាណូនចំនួន $20g$ មានប្រតិកម្មជាមួយ Ag2O ទីបតូឡង់បង្កើតបានកករប្រាក់ $43.2g$។ រកភាគរយជាម៉ាសនៃប្រូប៉ាណូនក្នុងលាយ។
5. តើគេទទួលបានកករទង់ដែង I អុកស៊ីតប៉ុន្មានក្រាមនៅពេលគេឲ្យលាយ (ប៉ាណាល់ និងអាសេតូន ប្រូ)$30g$ មានប្រតិកម្មជាមួយទឹកផេលិញ។ គេដឹងថា 36.25%នៃលាយ។
6. អាល់ដេអ៊ីតមួយដែលបានមកពីអុកស៊ីកម្ម 12g នៃម៉ូណូអាល់កុលឆ្អែតមួយ បង្កើតបានកករ $Cu_2O = 28.6g$ ជាមួយទឹកផេលិញ។ តើអាល់កុលនោះមានរូបមន្តម៉ូលេគុលដូចម្តេច?
7. អាល់ដេអ៊ីតមួយដែលបានមកពីអុកស៊ីកម្ម $12g$ នៃម៉ូណូអាល់កុលឆ្អែតមួយ បង្កើតបានកករ $Cu_2O = 14.4g$ ជាមួយទឹកផេលិញ។ តើអាល់កុលនោះមានរូបមន្តម៉ូលេគុលដូចម្តេច?
8. គេធ្វើអ៊ីដ្រាកម្ម ប៊ីយ-2-អ៊ីន$(CH_3 - CH = CH - CH_3)$។

ក. ចូរសរសេររូបមន្ត និងឲ្យឈ្មោះអាល់កុល A ដែលទទួលបាន។

ខ. បើគេធ្វើអុកស៊ីតកម្មតាមសម្រួលនៃ A គេទទួលបានសមាសធាតុសរីរាង្គ B។ ចូរឲ្យឈ្មោះនិងរូបមន្តនៃ B។

គ. ទិន្នផលនៃប្រតិកម្មអ៊ីដ្រាតកម្មគឺ 80% ឯប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មគឺ 60% ។ តើគេទទួលបានម៉ាស B ប៉ុន្មានក្រាមបើប្រើប៊ីយ$-2-$អ៊ែន $1Kg$?

9. គេធ្វើអ៊ីដ្រាកម្ម ប៊ីយ-1-អ៊ែន$(CH_3-CH-CH=CH_3)$។

ក. ចូរសរសេររូបមន្ត និងឲ្យឈ្មោះអាល់កុល A ដែលទទួលបាន។

ខ. បើគេធ្វើអុកស៊ីតកម្មតាមសម្រួលនៃ A គេទទួលបានសមាសធាតុសរីរាង្គ B ចូរឲ្យឈ្មោះនិងរូបមន្តនៃ B។

គ. ទិន្នផលនៃប្រតិកម្មអ៊ីដ្រាតកម្មគឺ 90% ឯប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មគឺ 70%។ តើគេទទួលបានម៉ាស B ប៉ុន្មានក្រាមបើប្រើប៊ីយ$-1-$អ៊ែន $0.5Kg$?

10. អាល់កលឆ្អែតAមួយមានម៉ាស $7.4g$ ត្រូវនឹងម៉ូល $0.1mol$ និងមានរូបមន្ត ទូទៅ $(R_1-CHOH-R_2)$។

ក. ចូរកំណត់រូបមន្តស្ថេរលាតនៃ A និងឲ្យឈ្មោះ។

ខ. គេធ្វើអុកស៊ីតកម្មតាមសម្រួលទៅលើ A ចំនួន $0.2mol$ តើគេទទួលបានសមាសធាតុសរីរាង្គអ្វី? តើគេអាចសម្គាល់វាបានដូចម្តេច? តើវាមានម៉ាសប៉ុន្មានក្រាម?

គ. B ជាអាល់កុលអ៊ីសូមែរនៃ A ដែលមិនរងអុកស៊ីតកម្មតាមសម្រួលដោយអុកស៊ីតការ្ធាប់ប្រើទេ។ តើ B មានរូបមន្តដូចម្តេច?ឈ្មោះអ្វី?

មេរៀនទី៣ អាស៊ីតកាបុកស៊ីលិច

1. ចូរហៅឈ្មោះ របស់អាស៊ីតកាបុកស៊ីលិចខាងក្រោម:

   ក. $HCOOH$ ខ. CH_3COOH

   គ. $CH_3 - CH_2 - COOH$ ឃ. $CH_3 - CH(CH_3) - COOH$

   ង. $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - COOH$ ច. $CH_3 - CH(CH_3)_2 - COOH$

   ឆ. $CH_3 - CH(CH_3) - CH(CH_3) - COOH$

2. ចូរសេរូបមន្តស្ទ្រីរលាតរបស់សមាសធាតុខាងក្រោម៖

   ក. អាស៊ីត 2 – មេទីលប៉ង់តាណូអ៊ិច

   ខ. អាស៊ីត 2,2 –ឌីមេទីលប្រូប៉ាណូអ៊ិ

   គ. អាស៊ីតបង់សូអ៊ិច

   ឃ. អាស៊ីត 3,4-ឌីអេទីល–2 – មេទីលអ៊ិចសាណូអ៊ិច

   ង. អាស៊ីត 2 – ក្លរ៉ូប្រប៉ាណូអ៊ិច

   ច. អាស៊ីត 2 –មេទីលប្រូប៉ាណូអ៊ិច

3. សរសេររូបមន្តស្ទ្រីលាតដែលអាចមានចំពោះរូបមន្តដុល $C_5H_{10}O_2$ ព្រមទាំងឲ្យឈ្មោះរបស់វា។

4. អង្គធាតុសរីរាង្គ A ជាម៉ូណូអាស៊ីតកាបុកស៊ីលិចឆ្អែតមាន $O = 36.36\%$។

   ក. កំណត់រូបមន្តដុល និងរូបមន្តស្ទ្រីលាតដែលជាអ៊ីសូមែនៃ A។

   ខ. តើអ៊ីសូមែរទាំងពីរនេះជាប្រភេទអ៊ីសូមែអ្វី?

5. គេវិភាគម៉ូណូអាស៊ីតកាបុកស៊ីលិច A មួយបង្ហាញថាវាមាន

   $C = 58.82\%$ $H = 9.8\%$ $O = 31.37\%$។

   ក. ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃ A។

   ខ. សរសេររូបមន្តស្ទ្រីលាតនៃ A ព្រមទាំងឲ្យឈ្មោះ។

6. អាស៊ីតកាបុកស៊ីលិចឆ្អែត A មួយមានម៉ាសម៉ូល 74g/mol។

ក. កំណត់រូបមន្តស្ទើរលាតនៃ A។

ខ. អាល់កុល B មានរូបមន្តម៉ូលេគុល CH_4O។សរសេររូបមន្តស្ទើលាតនៃ A និងឲ្យឈ្មោះរបស់វា។

គ. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មរវាង A និង B ព្រមទាំងឲ្យឈ្មោះផលិតផលទទួលបាន។

7. ម៉ូណូអាស៊ីតកាបុកស៊ីលិចឆ្អែត A មួយមានម៉ាសម៉ូល 60g/mol ។

ក. កំណត់រូបមន្តស្ទើរលាតនៃ A ព្រមទាំងឲ្យឈ្មោះ2យ៉ាងរបស់វា។

ខ. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មរវាង A ជាមួយនឹង៖

a.មេទីលអាល់កុល b.ទឹក

c.កាល់ស្យូម d.សូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត

8. សមាសធាតុសរីរាង្គ A មួយមានរូបមន្ត $C_nH_{2n}O_2$ មានម៉ាសម៉ូល $102g/mol$

ក. កំណត់រូបមន្តដុលនៃ A។

ខ. សរសេររូបមន្តស្ទើលាតដែលអាចមាននៃ A ព្រមទាំងឲ្យឈ្មោះរបស់វា។

9. គេយកអ៊ីស៊ីតប្រូប៉ាណូអ៊ិច $500ml$ នោកំហាប់ $0.5M$ មានប្រតិកម្មជាមួយមេតាណុលគេទទួលបានអេស្ទែនិងទឹក។

ក. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មនិងឲ្យឈ្មោះអេស្ទែទទួលបាន។

ខ. គណនាម៉ាសអេស្ទែទទួលបាន បើទិន្នផលនៃមាន 67%។

10.ក. អាស៊ីតអាសេទិចធ្វើប្រតិកម្មជាមួយអាល់កុលមួយប្រភេទបង្កើតបានជាអេស្ទែមួយដែល $0.4mol$ របស់វាមានម៉ាស $46.4g$។ តើអាល់កុលនេះមានម៉ាសម៉ូលប៉ុន្មាន?

ខ. អាល់កុលនេះជាម៉ូណូអាល់កុលឆ្អែត។

a.កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលរបស់វា។

b.សរសេរអ៊ីសូមេរបស់វាដែលអាចមាន និងឲ្យឈ្មោះ។

11. គេយកម៉ូណូអាស៊ីតកាបុកស៊ីលិចឆ្អែតមួយប្រភេទឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយមេតាណុល គេទទួលបានអេស្ទែមួយដែល $0.4mol$ របស់វាមានម៉ាស $40.8g$
   ក. កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអាស៊ីតនេះ។
   ខ. សរសេររូបមន្តស្ទ្រាតនៃអ៊ីសូមែរនៃអាស៊ីតនេះ និងឲ្យឈ្មោះវា។
12. អំបិលកាស្យូមរបស់ម៉ូណូអាស៊ីតកាបុកស៊ីលិចឆ្អែតមួយមានកាល់ស្យូម $2g$ ក្នុងអំបិល $7.9g$?តើអាស៊ីតនេះមានរូបមន្តដូចម្តេច ?
13. អំបិលសូដ្យូមរបស់ម៉ូណូអាស៊ីតកាបុកស៊ីលិចឆ្អែតមួយមានកាល់ស្យូម 2.3g ក្នុងអំបិល 9.6g តើអាស៊ីតនេះមានរូបមន្តដូចម្តេច ?